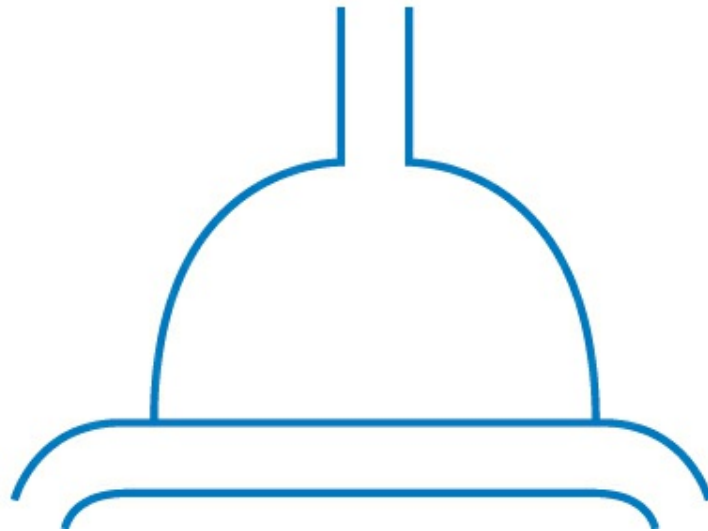


VENTILACIÓN MECÁNICA

10



- **Métodos de ventilación mecánica**

- Ventilación mecánica invasiva
 - Ventilación mecánica no invasiva
 - Ventiladores mecánicos

- **Cuándo comenzar la ventilación mecánica**

- **Modalidades de ventilación mecánica**

- Control volumétrico
 - Control presión
 - Presión soporte
 - Presión positiva continua de vías aéreas
 - Ventilación mecánica de alta frecuencia

- **Presión teleespiratoria positiva**

- **Efectos fisiológicos de la ventilación mecánica**

- Disminución de la P_{CO_2} arterial
 - Aumento de la P_{O_2} arterial
 - Efectos sobre el retorno venoso

La ventilación mecánica tiene una gran importancia en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Utilizada anteriormente como procedimiento de urgencia o como último recurso en el tratamiento del paciente en estado crítico, se usa hoy con frecuencia para dar apoyo a pacientes con insuficiencia respiratoria. Es un tema complejo y técnico, y esta exposición se limita a los principios fisiológicos de sus usos, beneficios y riesgos.

MÉTODOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA

La ventilación mecánica puede suministrarse a los pacientes mediante diversas modalidades.

Ventilación mecánica invasiva

La mayoría de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda reciben apoyo mediante ventilación mecánica invasiva que consiste en conectar el ventilador a la porción superior de las vías aéreas con una cánula o, con menor frecuencia, a través de una traqueostomía. Esta última suele realizarse después de una intubación endotraqueal por un lapso prolongado, pero a veces se realiza al comienzo de la insuficiencia respiratoria si las vías aéreas superiores están afectadas; por ejemplo, en caso de choque anafiláctico o un tumor laríngeo. Las cánulas referidas incluyen un manguito inflable en el extremo distal para proveer un sello hermético. Las cánulas pueden insertarse a través de la nariz o la boca. Con cualesquiera tipos de cánulas, los pulmones se inflan mediante suministro de presión positiva a las vías aéreas (**figura 10.1**).

Ventilación mecánica no invasiva

La presión positiva también puede aplicarse a las vías aéreas con empleo de una mascarilla ajustada alrededor de la nariz y boca del paciente. El uso de esta forma no invasiva de apoyo cada vez tiene más aceptación en cuidados intensivos, sobre todo en pacientes con agravamientos agudos de EPOC, síndrome de hipoventilación por obesidad y otras formas de insuficiencia ventilatoria en que se espera que la duración de la necesidad del apoyo ventilatorio sea breve. Sin embargo, no es una forma eficaz de apoyo en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave debido a neumonía o síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y en general se evita en quienes no pueden proteger sus vías aéreas, tienen abundantes secreciones respiratorias o poseen riesgo alto de aspiración.

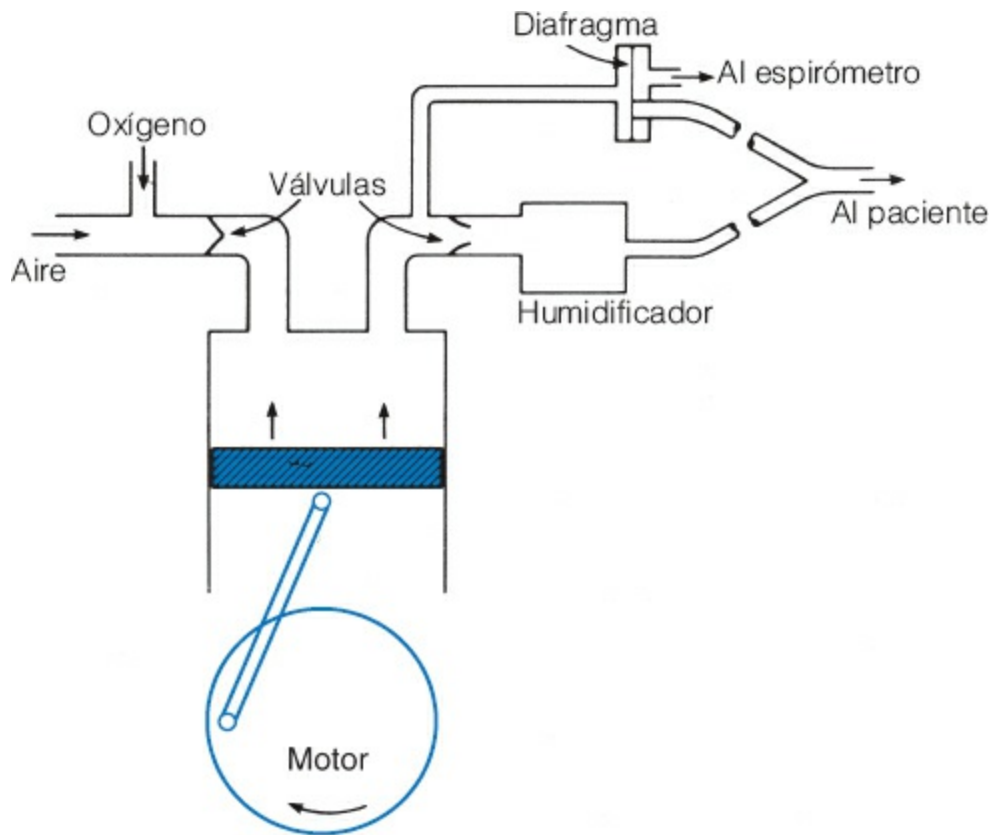


Figura 10-1. Ejemplo de un respirador de volumen constante (esquemático). En la práctica, pueden regularse el volumen corriente y la frecuencia. Durante la fase espiratoria, cuando el pistón desciende, el diafragma se desvía hacia la izquierda debido a la disminución de la presión en el cilindro, lo que permite que el paciente espire a través del espirómetro.

Ventiladores mecánicos

A diferencia de los métodos descritos antes, los respiradores de tipo tanque suministran presión negativa (inferior a la atmosférica) sobre el exterior del tórax y del resto del cuerpo, salvo la cabeza. Consisten en un cajón rígido (“pulmón de acero”) conectado a una bomba de gran volumen y baja presión que controla el ciclo respiratorio. El cajón tiene, con frecuencia, bisagras a lo largo de la línea media, de modo que pueda abrirse para poder atender al paciente.

Este tipo de respirador ya no se usa en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, porque limita el acceso al paciente y porque es muy grande e incómodo. Se usaron mucho para ventilar pacientes con poliomielitis bulbar, y todavía son útiles, en ocasiones, para pacientes con enfermedades neuromusculares crónicas que necesitan de la ventilación asistida durante meses o años. Una modificación del respirador de tipo tanque es el respirador de tipo coraza, que se ajusta sobre el tórax y el abdomen, y que también genera una presión negativa. Suele reservarse para pacientes que se han recuperado parcialmente de una insuficiencia respiratoria neuromuscular.

CUÁNDO COMENZAR LA VENTILACIÓN MECÁNICA

La decisión de comenzar la ventilación mecánica no debería ser tomada a la ligera debido a que es una intervención delicada que requiere una inversión importante en personal y equipo, con muchos riesgos. No hay rangos cuantificables específicos para P_{CO_2} y P_{O_2} que rijan el apoyo mecánico. En cambio, se sabe que la duración de la ventilación mecánica está regida por diversos factores, por ejemplo la gravedad del proceso morboso, la rapidez del progreso hipoxémico e hipercápnico, y la estabilidad hemodinámica y estado general del enfermo.

MODALIDADES DE VENTILACIÓN MECÁNICA

La mayor parte de ventiladores modernos pueden suministrar ventilación por presión positiva mediante una variedad de procedimientos, denominados “modalidades” de ventilación. La modalidad idónea para un paciente determinado varía con sus necesidades clínicas y fisiológicas.

Control volumétrico

Se suministra al paciente un volumen predeterminado a una velocidad específica. Sin embargo, los pacientes que no están paralizados y tienen músculos de la respiración normales, pueden comenzar respiraciones tras la frecuencia establecida y recibir el volumen corriente completo en cada respiración adicional. También puede controlarse la relación del tiempo inspiratorio-espирatorio. Esto puede tener utilidad particular en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva en quienes es importante asegurar un tiempo de exhalación adecuado.

Esta modalidad tiene la ventaja de poseer un volumen de suministro conocido al paciente a pesar de cambios en las propiedades elásticas del pulmón o pared torácica o aumentos de la resistencia de las vías aéreas. Una desventaja es que pueden desarrollarse presiones elevadas. Sin embargo, en la práctica, una válvula de seguridad evita que se alcancen niveles peligrosos de presión.

Control presión

Más que el suministro de un volumen corriente constante en cada respiración, esta modalidad proporciona una presión predeterminada por una duración establecida. Se determina una frecuencia mínima, pero los pacientes pueden comenzar respiraciones después la velocidad establecida, durante lo cual reciben la presión predeterminada. El flujo de gas no lo establece el médico, en realidad, está determinado por el cambio en la

presión sobre la inhalación y la resistencia de las vías aéreas. La relación inspiración-espирación se controla mediante ajuste del tiempo de la inspiración.

La ventaja de esta modalidad es que evita el surgimiento de presión excesiva de las vías aéreas. La desventaja principal es que el volumen de gas suministrado en cada respiración puede variar con cambios en la elasticidad del sistema respiratorio. Asimismo, un aumento en la resistencia de vías aéreas puede disminuir la ventilación debido a que puede haber tiempo insuficiente para equilibrar la presión entre la máquina y los avéolos. Por lo tanto, el volumen respiratorio por minuto debe monitorizarse de manera estrecha mediante seguimiento de la PaCO_2 en gasometrías de sangre arterial.

Presión soporte

Esta modalidad es similar al control presión en que el paciente recibe la presión predeterminada durante la inhalación. Sin embargo, no se programa una frecuencia respiratoria, y el paciente debe iniciar todas las respiraciones. En sí, es apropiado sólo para individuos capaces de iniciar la respiración. Adicionalmente, más que desactivarse después de un tiempo predeterminado, la presión inspiratoria termina una vez que decae el flujo inspiratorio por debajo de un umbral determinado. Esta modalidad, que a menudo se utiliza en pacientes que requieren intubación sola para evitar la aspiración de secreciones orales o gástricas o con dificultad para ser independizado del ventilador dada su debilidad neuromuscular, en general es más comfortable para los pacientes.

Una variante de esta modalidad, conocida como presión de vías aéreas positivas de dos niveles o ventilación con presión positiva de dos niveles (BIPAP o BILEVEL), se utiliza comúnmente durante ventilación mecánica no invа-siva. Cuando el paciente inicia una respiración, la presión inspiratoria se eleva y mantiene a un nivel predeterminado, que se denomina presión positiva inspiratoria de vías aéreas (PPIVR) hasta que disminuye el flujo inspiratorio. Durante la exhalación, la presión de vías aéreas se mantiene a un nivel encima de 0 cm H_2O , denominada presión positiva espiratoria de vías aéreas (PPEVR), la cual tiene la misma función que la presión teleespiratoria positiva (PTEP, que se analizará adelante).

Presión positiva continua de vías aéreas

En esta modalidad, una presión positiva constante se aplica a las vías aéreas por el ventilador durante la inhalación y exhalación. Ello mejora la oxigenación por aumento de la capacidad residual funcional (CRF) y prevención de atelectasia. La presión positiva continua de vías aéreas (PPCVR) se utiliza comúnmente en pacientes que se están desconectando de la respiración del ventilador o que están intubados exclusivamente por protección de las vías aéreas.

También puede ser aplicada a pacientes mediante una mascarilla ajustada, como se procede en neonatos con síndrome de dificultad respiratoria del lactante (ver [capítulo 8](#)) o adultos con exacerbaciones de insuficiencia cardíaca aguda.

Ventilación mecánica de alta frecuencia

En la ventilación mecánica de alta frecuencia u oscilatoria, se suministran volúmenes corriente muy bajos (50 a 100 mL) a una velocidad elevada (alrededor de 20 ciclos por segundo). El pulmón se hace vibrar en vez de expandirse en la manera convencional y el transporte del gas se da por una combinación de difusión y convección. Debido a que mantiene presiones de vías aéreas medias más altas que las modalidades ventilatorias más convencionales, la ventilación de alta frecuencia a veces se utiliza en pacientes con SDRA, aunque dicha medida se utiliza más en niños que en adultos. Otro uso se da en pacientes con fugas pulmonares de gas a través de una fístula broncopleuraleal.

PRESIÓN TELEESPIRATORIA POSITIVA

A la mayoría de pacientes que reciben ventilación se les aplican 5 cm H₂O de presión en las vías aéreas durante la exhalación. Es la llamada presión teleespiratoria positiva (PTEP) y se realiza para contrarrestar la disminución de la CRF en atelectasia que puede presentarse cuando los pacientes se ventilan en posiciones supina o reclinada. Más que tratarse de una modalidad de ventilación mecánica en sí, es una intervención que puede usarse en la mayor parte de las modalidades de apoyo ventilatorio mecánico.

Cuando la P_{O₂} arterial no se eleva ni siquiera bajo concentraciones elevadas de oxígeno inspirado, como se esperaría en pacientes con cortocircuitos grandes por neumonía grave o SDRA (ver [figura 9.3](#)), la PTEP a menudo se eleva por encima de 5 cm H₂O como una opción para mejorar el intercambio de oxígeno. En algunos casos pueden aplicarse presiones hasta de 20 cm H₂O. Tal vez varios mecanismos propicien el aumento de la P_{O₂} arterial ante la elevada PTEP. La presión positiva aumenta la presión transpulmonar y, en consecuencia, aumenta la CRF, que por lo común es pequeña en tales pacientes dado el incremento de la retracción elástica pulmonar. Por todo lo anterior, la PTEP invierte los volúmenes pulmonares bajos que resultan en cierre de las vías aéreas, ventilación intermitente o ausente y atelectasia por absorción, en especial en las regiones dependientes (ver [figuras 3.4 y 9.5](#)). Los pacientes con edema en las vías aéreas también se benefician, tal vez porque el líquido se mueve en el interior de las vías periféricas pequeñas o los alvéolos, lo cual permite que algunas regiones pulmonares se vuelvan a ventilar. Una ventaja secundaria de la PTEP es que permite reducir la concentración de oxígeno inspirado, de manera que se reduce al riesgo de intoxicación por oxígeno.

Presión teleespiratoria positiva (PTEP)

- Aumenta la CRF y evita la atelectasia.
- Se utilizan 5 cm H₂O en la mayoría de los pacientes que reciben ventilación mecánica.
- En pacientes con insuficiencia respiratoria son de utilidad niveles más altos para elevar la P_{O₂} arterial.

- En casos de hipoxemia grave pueden utilizarse valores de hasta 20 cm H₂O.
- Puede permitir que la concentración de O₂ inspirado se reduzca.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

Disminución de la P_{CO₂} arterial

Una participación importante de la ventilación mecánica es disminuir la P_{CO₂}, que puede haberse elevado porque el paciente no es capaz de respirar con espontaneidad, como en la enfermedad neuromuscular o una sobredosis de droga, o bien porque el pulmón mismo está gravemente enfermo, como en el SDRA. En pacientes con obstrucción de las vías aéreas en quienes el costo de la respiración de oxígeno es alto, la ventilación mecánica puede reducir de manera sustancial el consumo de oxígeno y la producción de CO₂, con lo cual se contribuye a la disminución de la P_{CO₂} arterial.

La relación entre la P_{CO₂} arterial y la ventilación alveolar en los pulmones sanos viene dada por la ecuación de la ventilación alveolar:

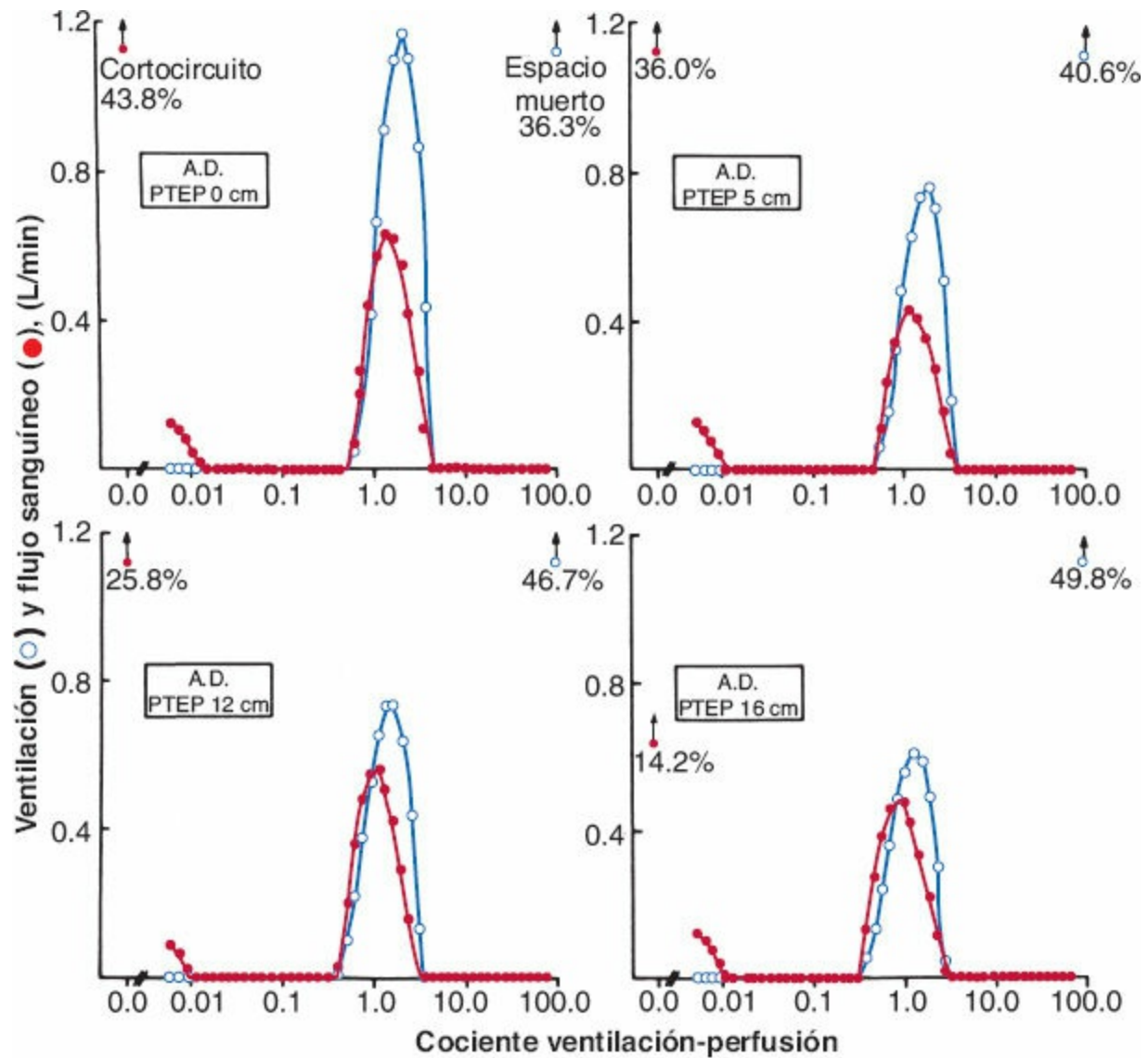


Figura 10-2. Disminución del cortocircuito y aumento del espacio muerto causado por niveles elevados de PTEP en un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Obsérvese que, a medida que la PTEP aumentaba progresivamente de 0 cm H₂O a 16 cm H₂O, el cortocircuito disminuía de 43.8% a 14.2% del gasto cardíaco, y el espacio muerto aumentó de 36.3% a 49.8% del volumen corriente (de Dantzker DR, Brook CJ, DeHart P, *et al.* Ventilation-perfusion distributions in the adult respiratory distress syndrome. *Am Rev Respir Dis* 1979;120:1039-1052).

$$P_{CO_2} = \frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_A} \cdot K \quad (\text{Ec. 10.1})$$

donde K es una constante. En los pulmones afectados, el denominador $\dot{V}_A$ de esta ecuación es menor que la ventilación que se dirige hacia los alvéolos, a causa del espacio muerto alveolar; es decir, a los alvéolos no perfundidos o a los que presentan cocientes ventilación-perfusión elevados. Por este motivo, al denominador se le conoce como “ventilación alveolar eficaz”.

La ventilación mecánica incrementa, con frecuencia, el espacio muerto anatómico y

alveolar. Como consecuencia, la ventilación alveolar eficaz no aumenta tanto como la ventilación total, algo particularmente probable si se aplican presiones elevadas a la vía aérea. Puede verse un ejemplo en la [figura 10.2](#). Cuando el nivel de PTEP aumentó desde 0 cm H₂O a 16 cm H₂O en este paciente con SDRA, el espacio muerto aumentó de 36.3% hasta 49.8%. En algunos pacientes, los altos niveles de PTEP también hacen que aparezcan unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión elevados, que producen un resalte en la parte derecha de la curva de distribución de la ventilación. Esto no se produce en el ejemplo mostrado. En ocasiones, se observa un gran espacio muerto fisiológico con ventilación de presión positiva, incluso en ausencia de PTEP. En la [figura 8.4](#) se muestra un ejemplo.

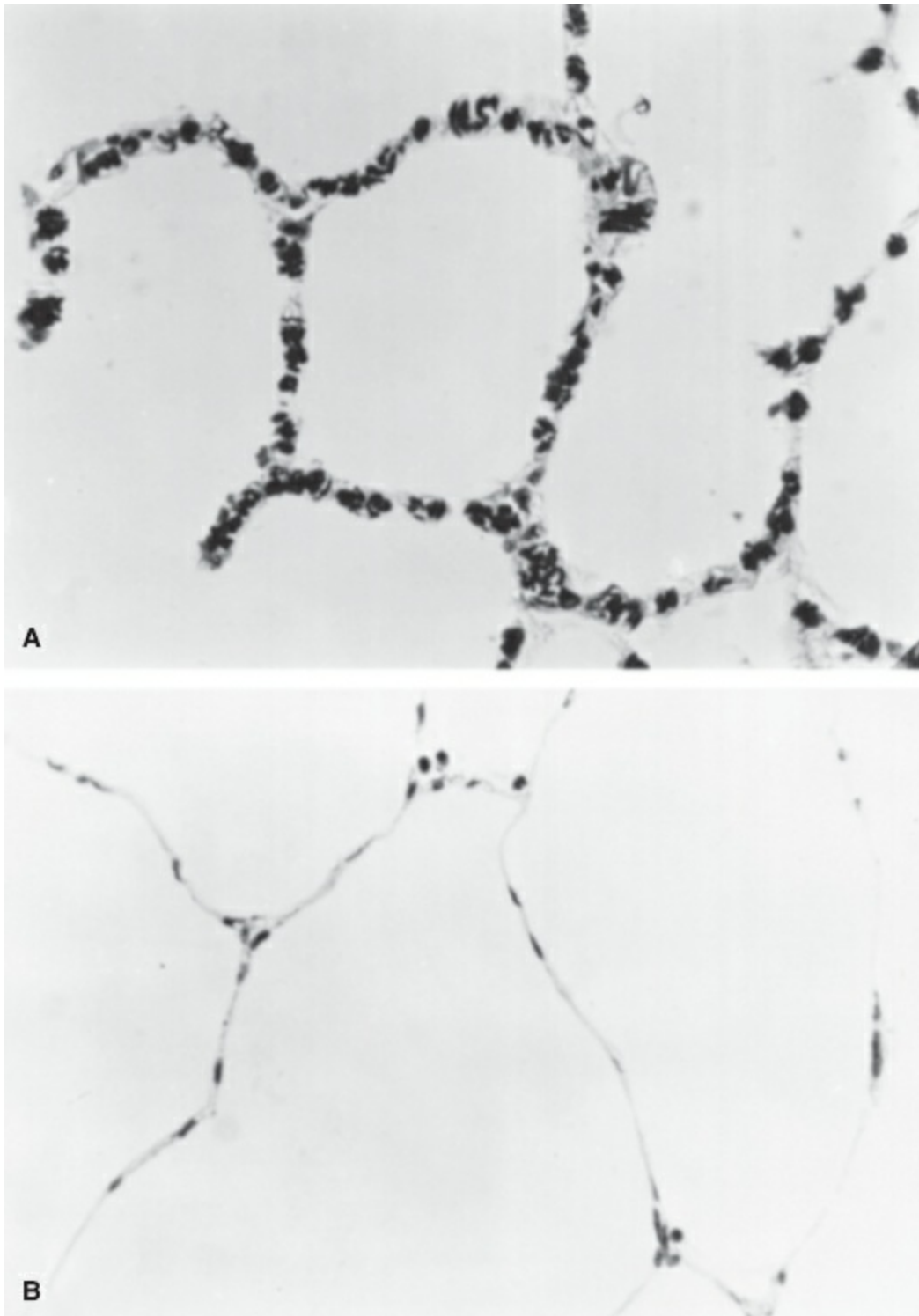


Figura 10-3. Efecto del aumento de la presión en las vías aéreas sobre el aspecto histológico de los capilares pulmonares. **A.** Aspecto normal. **B.** Colapso de los capilares cuando la presión alveolar se eleva por encima de la presión capilar (de Glazier JB, Hughes JMB, Maloney JE, *et al.* Measurements of capillary dimensions and blood volume in rapidly frozen lungs. *J Appl Physiol* 1969;26:65-76).

Hay varias razones por las que la ventilación con presión positiva aumenta el espacio muerto. En primer lugar, el volumen pulmonar suele elevarse, especialmente cuando se

añade PTEP, y la tracción radial resultante sobre las vías aéreas aumenta el espacio muerto anatómico. A continuación, la presión elevada de las vías aéreas tiende a desviar flujo sanguíneo, alejándolo de zonas ventiladas, con lo que aparecen áreas con cocientes ventilación-perfusión altos o, incluso, áreas no perfundidas (**figura 10.3**). Es muy probable que esto suceda en las regiones pulmonares más superiores, donde la presión de la arteria pulmonar es relativamente baja debido al efecto hidrostático (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.).

En realidad, si la presión en los capilares desciende por debajo de la presión en la vía aérea, éstos pueden colapsarse por completo, produciendo zonas pulmonares no perfundidas (**figura 10.3**). Este colapso se ve favorecido por dos factores: 1. la presión demasiado elevada en la vía aérea, y 2. la disminución del retorno venoso y la consiguiente hipoperfusión pulmonar. Esto último es particularmente probable que suceda si el volumen circulante de sangre es reducido (ver más adelante en este capítulo).

La tendencia de la P_{CO_2} a elevarse a causa del aumento del espacio muerto puede contrarrestarse reprogramando el respirador, para que aumente la ventilación total. Sin embargo, es importante recordar que puede ser necesario aumentar la presión media de la vía respiratoria para luchar contra el cortocircuito y la hipoxemia resultante (**figura 10.2**).

En la práctica, muchos pacientes tratados con ventilación mecánica presentan una P_{CO_2} arterial demasiado baja, porque son hiperventilados. Esto causa una alcalosis respiratoria que con frecuencia coexiste con una acidosis metabólica debido a la hipoxemia y a la alteración de la circulación periférica. Debe evitarse la P_{CO_2} arterial indebidamente baja, porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral y, por lo tanto, contribuye a la hipoxia cerebral.

Otro riesgo de la hiperventilación de pacientes con retención de CO_2 es la hipopotasemia, que predispone a la aparición de arritmia. Cuando se retiene CO_2 , el potasio sale de las células hacia el plasma y es eliminado por los riñones. Si la P_{CO_2} disminuye rápidamente, el potasio regresa al interior de las células, con lo que disminuye en el plasma.

Aumento de la P_{O_2} arterial

En muchos pacientes con insuficiencia respiratoria, el objetivo primordial de la ventilación mecánica es aumentar la P_{O_2} arterial. En la práctica, siempre se ventila a estos pacientes con mezclas enriquecidas con oxígeno. La concentración de oxígeno inspirado debe ser suficiente para elevar la P_{O_2} arterial hasta al menos 60 mm Hg, pero deben evitarse las concentraciones de oxígeno inspirado excesivamente elevadas, debido a los peligros que suponen los efectos adversos del oxígeno y la aparición de atelectasias. Como se destacó antes, las concentraciones aumentadas de oxígeno inspirado pueden no incrementar la Pa_{O_2} en pacientes con cortocircuitos grandes, y la PTEP es necesaria para

mejorar la situación.

En la figura 10.2 se muestran los efectos de la PTEP en pacientes con SDRA. Nótese que el nivel de PTEP aumentó de manera progresiva de 0 a 16 cm H₂O, lo cual causó el cortocircuito que propició la caída del gasto cardíaco de 43.8% a 14.2%. Una cantidad pequeña de flujo sanguíneo hasta dejar los alvéolos ventilados con deficiencia. El aumento de la PTEP también causó que el espacio muerto aumentara de 36.3% a 49.8% del volumen corriente. Esto puede explicarse por compresión de los capilares mediante presión alveolar aumentada y por incremento del volumen pulmonar y consecuente elevación de la tracción radial en las vías respiratorias, lo cual acrecienta su volumen. Esta situación se comentará después.

En ocasiones la suma de tanta PTEP reduce en lugar de aumentar la P_{O₂} arterial. Un mecanismo importante es una caída significativa del gasto cardíaco en niveles altos de PTEP, lo cual reduce la P_{O₂} de la sangre venosa y por lo tanto la P_{O₂} arterial. La PTEP tiende a reducir el gasto cardíaco al impedir el retorno venoso al tórax, en especial si el volumen de sangre circulante depletó por hemorragia o choque. En correspondencia, su valor no debería evaluarse por su efecto en la sola P_{O₂} arterial, sino en términos de la cantidad total de oxígeno suministrado a los tejidos. El producto de la concentración de oxígeno arterial y el gasto cardíaco es un índice útil debido a que los cambios en éste alteran la P_{O₂} de sangre venosa mezclada y, por lo tanto, la P_{O₂} de muchos tejidos.

Otros mecanismos por los cuales la PTEP puede reducir la P_{O₂} incluyen reducción de regiones bien perfundidas (debido al aumento del espacio muerto y ventilación a regiones perfundidas con deficiencia) y desviación del flujo sanguíneo lejos desde regiones ventiladas hasta no ventiladas por la presión acrecentada de vías aéreas. Este último problema se observa con frecuencia cuando se utiliza PTEP en procesos con involucramiento pulmonar focal, más que difuso.

Otro riesgo de los niveles altos de PTEP es el daño a los capilares pulmonares como resultado de la tensión elevada en las paredes alveolares. La pared alveolar puede considerarse una cuerda de capilares. Los niveles altos de tensión aumentan en gran medida las tensiones de las paredes capilares, lo que causa alteraciones del epitelio alveolar, endotelio capilar o a veces de todas las capas de la pared. Este es otro ejemplo de “insuficiencia por tensión”, la cual se describió en el [capítulo 6](#) en relación con edema pulmonar causado por presiones hidrostáticas capilares elevadas.

Efectos sobre el retorno venoso

Como ya se destacó, la ventilación mecánica tiende a impedir que la sangre regrese al tórax y, de este modo, reduce el gasto cardíaco. Esto es así tanto para la ventilación con presión positiva como para la que usa presión negativa. En un paciente relajado y en decúbito supino, el retorno de la sangre al tórax depende de la diferencia que hay entre la presión venosa periférica y la presión intratorácica media. Si se aumenta la presión de la vía aérea con un respirador, la presión intratorácica media se eleva, y se impide el retorno

venoso. Incluso si la presión de la vía respiratoria sigue siendo la atmosférica, como en un ventilador de presión negativa, el retorno venoso tiende a disminuir porque la presión venosa periférica se reduce por la presión negativa. Sólo con el ventilador mecánico tipo coraza el retorno venoso prácticamente no está afectado.

Los efectos de la ventilación con presión positiva sobre el retorno venoso dependen de la magnitud y la duración de la presión inspiratoria, y sobre todo de la adición de PTEP. El patrón ideal para este punto de vista es una fase inspiratoria corta de presión relativamente baja, seguida de una fase espiratoria larga y presión teleespiratoria cero (o ligeramente negativa). Sin embargo, este patrón fomenta un volumen pulmonar bajo y la consiguiente hipoxemia, y suele ser necesaria una concesión. La PTEP de 5 cm H₂O que se da a la mayoría de pacientes que reciben ventilación mecánica por lo general tiene efecto leve en el retorno venoso.

Un importante factor determinante del retorno venoso es la magnitud del volumen de sangre circulante. Si está disminuido, por ejemplo, por hemorragia o *shock*, la ventilación con presión positiva suele causar un notable descenso del gasto cardíaco. Puede producirse hipotensión sistémica. Es importante, por lo tanto, corregir cualquier depleción de volumen que se produzca mediante la adecuada reposición de líquidos. Con frecuencia, se monitoriza la presión venosa central para que sirva de orientación, aunque debe interpretarse considerando el aumento de la presión de la vía respiratoria. La propia presión positiva de la vía respiratoria aumenta la presión venosa central.

El retorno venoso también puede disminuir por un proceso conocido como “Auto-PTEP”. Si el paciente es incapaz de exhalar de manera completa el volumen corriente suministrado en cada respiración, es posible que la hiperinflación progresiva desemboque en un aumento de la presión intratorácica y retorno venoso disminuido. Este proceso puede verse en pacientes intubados durante la EPOC o intensificaciones asmáticas o en enfermos ventilados con velocidades respiratorias muy altas (p. ej., en compensación por una acidosis metabólica grave), las cuales se acompañan de tiempo de exhalación disminuido.

Otros riesgos

Los *problemas mecánicos* constituyen un riesgo continuo. Pueden consistir en fallas eléctricas, descomposturas del microprocesador, rotura de conexiones o desconexión de los tubos. Se dispone de alarmas de apnea para advertir de estos peligros, pero es esencial la atención experimentada del personal de cuidados intensivos.

Puede producirse un *neumotórax*, sobre todo si se usa PTEP, volúmenes corrientes inusualmente grandes, o ambas cosas. Si el pulmón está hiperdistendido, puede producirse un *enfisema intersticial*. El aire se escapa de los alvéolos rotos, se desplaza por el intersticio perivascular y peribronquial (ver [figura 6.1](#)), y puede entrar en el mediastino y el tejido subcutáneo de cuello y pared torácica.

Los volúmenes corrientes excesivos también pueden causar *lesión pulmonar inducida por ventilador* debido a la sobredistensión de los alvéolos. La atención

cuidadosa para asegurar que los pacientes no reciben volúmenes corrientes mayores de 8 a 10 mL/kg de su peso corporal ideal es determinante para prevenir esta dificultad.

En pacientes que se someten a un lapso breve de ventilación mecánica más de una vez pueden desarrollar *neumonía relacionada con ventilador*. Las *arritmias cardíacas* pueden causarlas oscilaciones rápidas del pH e hipoxemia. De tales enfermos, los que no reciben nutrición entérica durante la ventilación muestran una incidencia elevada de *hemorragia gastrointestinal*.

Varias complicaciones se relacionan con sondas endotraqueales y de traqueostomía. En ocasiones se ven úlceras de la laringe o la tráquea, en particular si el manguito inflado ejerce presión indebida en la mucosa. Esto puede llevar a cicatrización y estenosis traqueal, daño de los anillos cartilaginosos de la tráquea y desarrollo de una fistula traqueoesofágica. El uso de manguitos de volumen grande, de baja presión, reduce de manera considerable la frecuencia de tales problemas. Debe tenerse cuidado al colocar una sonda endotraqueal para no insertar por accidente su extremo distal en el bronquio derecho principal, lo cual podría causar atelectasia del pulmón izquierdo y a menudo el lóbulo superior derecho.

CONCEPTOS CLAVE

1. La ventilación mecánica tiene un papel importante en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria. El apoyo ventilatorio puede suministrarse de manera invasiva, a través de una sonda endotraqueal o de una sonda de traqueostomía, o bien como procedimiento no invasivo mediante una mascarilla ajustada.
2. La mayoría de los ventiladores apoyan a los pacientes mediante ventilación de presión positiva. Los ventiladores de tanque, o de presión negativa, se utilizan ahora de vez en cuando, excepto cuando se trata de pacientes con enfermedad neuromuscular de largo plazo.
3. Hay múltiples modalidades de suministrar ventilación de presión positiva. Se combinan a menudo con PTEP para mejorar la oxigenación en pacientes con hipoxemia grave.
4. La ventilación mecánica, especialmente cuando se usa con una mayor concentración de oxígeno y PTEP, aumenta la P_{O_2} arterial y disminuye la P_{CO_2} . Sin embargo, puede reducir el retorno venoso, así como causar neumotórax y otras complicaciones.

VIÑETA CLÍNICA

Una mujer de 54 años se presenta al servicio de urgencias con disnea de dos años, fiebre, tos productiva y dolor de pleurítico en el hemitórax derecho. Después que una radiografía torácica muestra una opacidad del lóbulo inferior derecho, se le diagnostica neumonía y se procede a hospitalizarla. Aunque se le inició una antibioticoterapia apropiada, desarrolla una dificultad creciente para respirar e

hipoxemia y requiere traslado a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de usar oxígeno de flujo alto, permanece hipóxica y requiere intubación e iniciación de ventilación mecánica invasiva. Una radiografía de tórax efectuada después de la intubación muestra ahora opacidades bilaterales difusas. Se le inició ventilación de control volumétrico mediante un volumen corriente de 550 mL, una frecuencia respiratoria de 20, $F_{I}O_2$ de 1.0 y PTEP de 5 cm H_2O . Los datos mostrados a continuación se obtuvieron antes y 30 min después de la intubación:

Momento	Presión arterial (mm Hg)	P_{aO_2} (mm Hg)	P_{aCO_2} (mm Hg)
Antes de la intubación	130/77	51	46
Después de la intubación	98/69	58	38

Preguntas

- ¿Cómo se cuantifica el cambio observado en su P_{aCO_2} después de la intubación?
- ¿Qué cambios se esperarían en su espacio muerto después de la intubación?
- ¿Qué efecto tendrán los hallazgos de la radiografía de tórax en la presión necesaria para inflar sus pulmones en la inhalación?
- ¿Qué intervención se puede considerar para mejorar su oxigenación?
- ¿Cómo se cuantifica la disminución de su presión arterial después de la intubación?

PREGUNTAS

1. Un varón de 40 años recibe ventilación mecánica invasiva por SDRA grave. Su ventilación se realiza utilizando la modalidad controlada limitada por volumen con una frecuencia de 15 respiraciones por minuto, volumen corriente de 500 mL y PTEP de 5 cm H_2O . Después de aumentar la $F_{I}O_2$ de 0.5 a 1.0, su P_{aO_2} permanece debajo de 60 mm Hg. ¿Cuál de las intervenciones enumeradas es la más apropiada para mejorar su oxigenación?
 - A. Aumento del volumen corriente.
 - B. Aumento de la frecuencia respiratoria.
 - C. Aumento de la PTEP.
 - D. Aumento de la frecuencia de flujo inspiratorio.
 - E. Cambiar a ventilación de control de la presión.
2. Se intuba a una mujer de 66 años para evitar aspiración de sangre después de presentar choque hemorrágico por un sangrado de vías gastrointestinales superiores. Se le coloca ventilación controlada limitada por volumen con una $F_{I}O_2$ de 0.5 y volumen corriente de 450 mL. Después de la intubación, su presión arterial baja de 110/70 mm Hg a 85/50 mm Hg. En el examen muestra ruidos respiratorios bilaterales iguales y su tráquea permanece en la línea media. ¿Cuál es la causa más plausible del cambio observado en su presión arterial?
 - A. Disminución en el retorno venoso.

- B. Hipercarbia.
 - C. Colocación de la sonda endotraqueal en el interior del bronquio del tallo principal derecho.
 - D. Neumotórax.
 - E. Atelectasia por resorción.
3. Se observa el ventilador en uso en un paciente intubado por insuficiencia respiratoria grave. El ventilador está programado para suministrar 10 respiraciones por minuto, pero el paciente recibe en total 18 respiraciones por minuto. Con cada respiración, la presión aumenta 10 cm H₂O arriba de la PTEP establecida y mantenida en ese nivel por 1 segundo. El volumen suministrado parece variar con el tiempo. ¿Cuál modalidad se encuentra en uso para ventilar al paciente?
- A. Presión positiva continua de la vía aérea.
 - B. Ventilación oscilatoria de alta frecuencia.
 - C. Control de presión.
 - D. Presión soporte.
 - E. Control volumétrico.
4. Se trata con ventilación mecánica a un paciente con parálisis de los músculos respiratorios y pulmones sanos. En este paciente, la P_{CO₂} arterial puede disminuir sin variar la ventilación total:
- A. Disminuyendo la CFR.
 - B. Aumentando el volumen corriente.
 - C. Aumentando la frecuencia respiratoria.
 - D. Disminuyendo la resistencia de la vía respiratoria.
 - E. Añadiendo oxígeno al aire inspirado.
5. ¿En cuál de los padecimientos es más apropiado utilizar ventilación de presión no invasiva?
- A. Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
 - B. Agravamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 - C. Alteración aguda en trastorno mental con secreciones excesivas de vías respiratorias.
 - D. Síndrome de Guillain-Barré con necesidad de apoyo respiratorio por largo tiempo.
 - E. Masa laríngea grande que obstruye la abertura traqueal.
6. En el tratamiento de un paciente con SDRA mediante ventilación mecánica, la complementación con PTEP resulta por lo general en:
- A. Reducción de la P_{O₂} arterial.
 - B. Reducción de la CFR.
 - C. Aumento del cortocircuito.
 - D. Reducción del espacio muerto fisiológico.

E. Tendencia a reducir el retorno venoso hacia el tórax.

SÍMBOLOS, UNIDADES Y VALORES NORMALES

APÉNDICE

A

SÍMBOLOS

Símbolos primarios

- C Concentración de gas en sangre
- F Concentración fraccional en aire seco
- P Presión o presión parcial
- Q Volumen de sangre
- $\dot{Q}$ Volumen de sangre por unidad de tiempo
- R Cociente de intercambio respiratorio
- S Saturación de la hemoglobina con O₂
- V Volumen de gas
- $\dot{V}$ Volumen de gas por unidad de tiempo

Símbolos secundarios para la fase gaseosa

- A Alveolar
- B Barométrica (atmosférica)
- D Espacio muerto (*dead space*)
- E Espirado
- I Inspirado
- L Pulmonar (*lung*)
- T Corriente (*tidal*)

Símbolos secundarios para la fase sanguínea

- a arterial
- c capilar
- c' final del capilar
- i ideal
- v venosa
- $\bar{v}$ venosa mixta

Ejemplos

Concentración de O₂ en sangre arterial: Ca_{O2}

Fracción espirada de N₂: FE_{N₂}

Presión parcial de O₂ en sangre venosa mixta: P $\bar{v}$ O₂

UNIDADES

En este libro se han usado las unidades tradicionales del sistema métrico. Las presiones se proporcionan en mm Hg; el torr es una unidad casi idéntica.

En Europa, se utilizan actualmente las unidades del SI (Sistema Internacional). La mayor parte son familiares, aunque el kilopascal, la unidad de presión, es confuso al principio. Un kilopascal = 7.5 mm Hg (aproximadamente).

Conversión de volúmenes de gas a BTPS

Los volúmenes pulmonares, entre ellos el volumen espiratorio forzado (FEV, *forced expiratory volume*) y la capacidad vital forzada (FVC, *forced expiratory volume*), se expresan convencionalmente como temperatura corporal (37°C), presión ambiental y saturada con vapor de agua (BTPS, *body temperature pressure saturated*). Para convertir volúmenes medidos en un espirómetro a temperatura ambiente (t), presión, saturados (ATPS, *ambient temperature pressure saturated*) a BTPS, se multiplicará por

$$\frac{310}{273 + t} \cdot \frac{P_B - P_{H_2O}(t)}{P_B - 47}$$

En la práctica, se dispone de tablas para esta conversión.

La derivación de esta ecuación y de todas las demás ecuaciones se proporciona en el manual (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*. 10.^a ed.).

VALORES DE REFERENCIA

Valores de referencia para las pruebas funcionales respiratorias

Los valores normales dependen de la edad, el sexo, la talla, el peso y el origen étnico. Se trata de un tema complejo; para una explicación más detallada, se remite al lector a las páginas 333-365 de Cotes JE, Chinn DJ, Miller MR. *Lung Function*, 6th ed. Oxford, UK: Blackwell, 2006. En la **tabla A-1** se muestran valores de referencia para algunas de las pruebas habituales. Hay datos que señalan que la salud de las personas es cada vez mejor y que la función respiratoria está mejorando.

Tabla A-1	Ejemplo de valores de referencia para algunas de las pruebas funcionales respiratorias usadas habitualmente en adultos caucásicos no fumadores en Estados Unidos	
	Hombres	Mujeres
CPT (L)	$7.95T^* + 0.003 A^\dagger - 7.33$ (0.79) [‡]	$5.90T - 4.54$ (0.54)
FVC (L)	$7.74T - 0.021 A - 7.75$ (0.51)	$4.14T - 0.023 A - 2.20$ (0.44)
VR (L)	$2.16T + 0.021 A - 2.84$ (0.37)	$1.97T + 0.020 A - 2.42$ (0.38)
CFR (L)	$4.72T + 0.009 A - 5.29$ (0.72)	$3.60T + 0.003 A - 3.18$ (0.52)
VR/CPT (%)	$0.309 A + 14.1$ (4.38)	$0.416 A + 14.35$ (5.46)
FEV ₁ (L)	$5.66T - 0.023 A - 4.91$ (0.41)	$2.68T - 0.025 A - 0.38$ (0.33)
FEV ₁ /FVC (%)	$110.2 - 13.1T - 0.15 A$ (5.58)	$124.4 - 21.4T - 0.15 A$ (6.75)
FEF _{25-75%} (L·s ⁻¹)	$5.79T - 0.036 A - 4.52$ (1.08)	$3.00T - 0.031 A - 0.41$ (0.85)
MEF _{50% FVC} (L·s ⁻¹)	$6.84T - 0.037 A - 5.54$ (1.29)	$3.21T - 0.024 A - 0.44$ (0.98)
MEF _{25% FVC} (L·s ⁻¹)	$3.10T - 0.023 A - 2.48$ (0.69)	$1.74T - 0.025 A - 0.18$ (0.66)
DI (mL·min ⁻¹ ·mm Hg ⁻¹)	$16.4T - 0.229 A + 12.9$ (4.84)	$16.0T - 0.111 A + 2.24$ (3.95)
DI/V _A	$10.09 - 2.24T - 0.031 A$ (0.73)	$8.33 - 1.81T - 0.016 A$ (0.80)

*T, talla (altura) (m).

†A, edad (años).

‡La desviación estándar se indica entre paréntesis.

Tomado de Cotes JE, Chinn DJ, Miller MR. *Lung Function*. 6th ed. Oxford, UK: Blackwell, 2006.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

APÉNDICE B

Courtney Broaddus V, Mason RJ, Ernst JD, King TE, Lazarus SC, Murray JF, Nadel JA, Slutsky AS, Gotway MB. *Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine*. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2015.

Crystal RG, West JB, Weibel ER, Barnes PJ. *The Lung: Scientific Foundations*. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven, 1997.

Grippi MA, Elias JA, Fishman JA, Kotloff RM, Pack AI, Senior RM. *Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders*. 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015.

Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease*. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2014.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE FIN DE CAPÍTULO

APÉNDICE

C

CAPÍTULO 1

Pregunta 1. A es correcta. La obstrucción fija de las vías aéreas superiores disminuye el flujo tanto inspiratorio como espiratorio. Las demás opciones son incorrectas. La respuesta a los fármacos broncodilatadores se mide mejor durante la espiración, y la curva flujo-volumen inspiratorio no es útil para diferenciar entre bronquitis crónica y enfisema, ni para detectar resistencia en las pequeñas vías aéreas o detectar fatiga en el diafragma.

Pregunta 2. B es correcta. La pendiente de la fase 3 aumenta en la bronquitis crónica porque unidades poco ventiladas reciben menos oxígeno durante la inspiración, y también tienden a vaciarse al final. Las demás opciones son incorrectas. La prueba de respiración única con nitrógeno está alterada en la EPOC leve, las unidades mal ventiladas tienden a ser las últimas en vaciarse, en las personas sanas el último aire espirado procede de la parte superior del pulmón y, durante la prueba, el flujo espiratorio debe limitarse a $0.5 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$.

Pregunta 3. C es correcta. El volumen de cierre aumenta cuando existe un incremento de la resistencia de las pequeñas vías aéreas periféricas, porque se cierran a continuación a un volumen demasiado elevado. Las demás opciones son incorrectas. El volumen de cierre aumenta con la edad, es poco reproducible, proporciona más información en pacientes con neumopatía relativamente leve y aumenta en la EPOC leve.

Pregunta 4. B es correcta. Esta mujer tiene obstrucción del flujo ventilatorio en la espirometría de acuerdo con el bajo cociente FEV_1/FVC . Se debe a compresión dinámica de las vías aéreas. La distensibilidad pulmonar aumenta en el enfisema, en tanto la

tracción radial en las vías aéreas disminuye por la pérdida de retracción elástica, y la barrera hematoventilatoria tiene grosor normal. El diafragma no está débil en dichos pacientes, aunque la eficiencia contráctil puede disminuir por hiperinflación.

Pregunta 5. D es correcta. Aunque es común que los fumadores desarrollen enfermedad pulmonar obstructiva, la espirometría es congruente con un proceso restrictivo, como la fibrosis pulmonar. El asma, la bronquitis crónica y la EPOC serían causa de obstrucción del flujo ventilatorio, en tanto la hipertensión pulmonar se relaciona típicamente con espirometría normal.

Pregunta 6. E es correcta. El mejor esfuerzo en la espirometría resulta en flujo espiratorio aumentado pero no cambiará el flujo en la exhalación final cuando se limita por compresión dinámica de la vía aérea. Se esperaría que la capacidad vital aumente con mejor esfuerzo, al tiempo que se aplanan los extremos espiratorio e inspiratorio de las curvas flujo-volumen con varias formas de obstrucción de la vía aérea más que como efecto del esfuerzo del paciente.

Pregunta 7. D es correcta. La curva flujo-volumen se ve “ahuecada” y se observa en pacientes con obstrucción de vía aérea. En la lista de opciones, las secreciones aumentadas de vía aérea constituyen una de las causas potenciales de obstrucción del flujo de aire al aumentar la resistencia de la vía aérea. La fibrosis del parénquima pulmonar y el aumento de la retracción elástica se vincularían con flujos normales pero capacidad vital disminuida. Más que limitar el flujo ventilatorio, la tracción radial aumentada en las vías aéreas lo mejoraría, en tanto que el número de capilares pulmonares no afecta la espirometría.

CAPÍTULO 2

Pregunta 1. D es correcta. Un aumento de la concentración de 2,3-DPG permite descargar más oxígeno, porque reduce la afinidad de la hemoglobina por este último; es decir, desplaza hacia la derecha la curva de disociación. Todas las demás opciones aumentan la afinidad por el oxígeno.

Pregunta 2. A es correcta. Dado que la P_{CO_2} está aumentada y el pH está disminuido, existe una acidosis respiratoria. Sin embargo, el pH de 7.20 es demasiado bajo para explicarse por la P_{CO_2} de 50 mm Hg y, por lo tanto, debe existir una acidosis metabólica coincidente. Esto es habitual tras la cirugía, ya que la disminución del flujo sanguíneo y la hipoxia tisular resultante en algunas áreas causan la producción de ácido láctico.

Pregunta 3. D es correcta. El único mecanismo de hipoxemia que evita que la P_{O_2} arterial alcance el nivel esperado si se inspira oxígeno a 100 % es el cortocircuito. En todos los demás mecanismos, la P_{O_2} alcanzará el nivel esperado, pero puede tardar más

con desequilibrio ventilación-perfusión grave.

Pregunta 4. E es correcta. El esfuerzo realizado a gran altitud es una de las pocas situaciones en las que la transferencia de oxígeno está limitada por la difusión en el pulmón sano. En ninguna de las otras cuatro opciones, la transferencia del gas está limitada por la difusión y, por lo tanto, la duplicación de la capacidad de difusión carecerá de efecto.

Pregunta 5. E es correcta. La disminución del pH indica acidosis, pero que la P_{CO_2} sea baja significa que no puede ser respiratoria. Además, la concentración de bicarbonato de $25 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ es normal o está ligeramente elevada, lo que descarta acidosis metabólica. Debe ser error del laboratorio.

Pregunta 6. D es correcta. El cociente FEV_1/FVC del paciente y la CPT son normales en tanto la capacidad de difusión del monóxido de carbono se encuentra disminuida. Puede ser por anemia debido a que la baja concentración de hemoglobina disminuye la absorción de monóxido de carbono por la barrera alveolocapilar durante la prueba. El asma y la EPOC son causa de reducciones del cociente FEV_1/FVC , en tanto la fibrosis pulmonar idiopática disminuye la CPT y la sarcoidosis tiene efectos variables en la prueba de función pulmonar.

Pregunta 7. B es correcta. La gasometría de sangre arterial demuestra una acidosis metabólica primaria con compensación respiratoria, que puede verse en cetoacidosis diabética. La exacerbación de la EPOC, la obesidad patológica y sobredosis de opiáceos se relacionarían con acidosis respiratoria primaria, en tanto que el vómito grave causaría una alcalosis metabólica primaria.

Pregunta 8. B es correcta. Al ascender grandes alturas, disminuye el gradiente de presión por difusión a través de la barrera alveolocapilar. Esto frenará la elevación de la P_{O_2} en capilares pulmonares. Los individuos hiperventilan después del ascenso debido a la estimulación aumentada del quimiorreceptor periférico. Esto resulta en alcalosis respiratoria más que metabólica. La fracción de cortocircuito no cambia luego del ascenso, pero la capacidad de difusión para el monóxido de carbono puede aumentar debido a que el gasto cardíaco resulta en reclutamiento y distensión de capilares.

Pregunta 9. A es correcta. El cambio de condición de A a B se relaciona con aumento de la $P_{A_{O_2}}$ y disminución de la $P_{A_{CO_2}}$, cambios compatibles con hiperventilación. De la lista de opciones, la ansiedad es la única dificultad que causa hiperventilación. Todas las demás causan hipoventilación.

Pregunta 10. D es correcta. El paciente tiene hipoxemia y una elevada diferencia de oxígeno alveoloarterial (39 mm Hg). Esto se ve ante desequilibrio ventilación-perfusión.

También puede verse cortocircuito, pero ello no responde la pregunta. Dada la normalidad de la P_{aCO_2} , no hay hipoventilación, en tanto la baja $P_{I_{O_2}}$ está excluida porque se está a nivel del mar. El deterioro de la difusión no causa hipoxemia en personas en reposo a nivel del mar.

CAPÍTULO 3

Pregunta 1. D es correcta. Los alvéolos de la parte superior de los pulmones son de mayor tamaño que los de la base, porque el tejido pulmonar se deforma por su peso (ver figura 3-4). Las demás opciones son incorrectas porque se refieren a parámetros que están disminuidos en el vértice pulmonar.

Pregunta 2. B es correcta. Los agonistas β_2 disminuyen la resistencia de las vías aéreas en el asma y son algunos de los fármacos más valiosos. Las demás opciones son incorrectas. La resistencia de las vías aéreas baja con grandes volúmenes pulmonares. La destrucción de las paredes alveolares no se produce en el asma. La resistencia de las vías aéreas aumenta por obstrucciones como retención de secreciones. La resistencia de las vías aéreas también aumenta por la hipertrofia de la musculatura lisa bronquial, por lo que podría esperarse que la pérdida de parte de los músculos disminuyera la resistencia.

Pregunta 3. A es correcta. Un paciente con estenosis mitral tiene un gasto cardíaco reducido y una alteración de la perfusión de la musculatura esquelética con un nivel de esfuerzo relativamente bajo. El resultado será un aumento de la concentración sanguínea de lactato, que estimula la ventilación, elimina CO_2 y hace que el cociente de intercambio respiratorio aumente cerca de 1. Las demás opciones son incorrectas. El alto cociente respiratorio se debe a una ventilación muy elevada, el gasto cardíaco está muy bajo, y la distensibilidad pulmonar y la capacidad de difusión no son relevantes.

Pregunta 4. E es correcta. El gammagrama ventilación-perfusión muestra un área pulmonar con ventilación pero sin perfusión. Este hallazgo ocurre en embolia pulmonar. Las exacerbaciones de asma y EPOC causarían heterogeneidad en las imágenes de la ventilación pero no en las de perfusión. El neumotórax puede mostrar ventilación y perfusión deterioradas en alguna región. El infarto del miocardio no afectaría ningún tipo de imagen.

Pregunta 5. E es correcta. La CFR está determinada por el equilibrio de la retracción pulmonar y pared torácica. En un paciente con indicios de enfermedad pulmonar obstructiva debida a enfisema, la CFR aumentaría por el disminuido retraimiento pulmonar. La resistencia de la vía aérea, la CPT y la elasticidad pulmonar suelen aumentar en dichos enfermos, en tanto que la capacidad de difusión al monóxido de carbono se encuentra disminuida.

Pregunta 6. B es correcta. La pletismografía mide la gasometría pulmonar completa, al tiempo que la técnica de dilución de helio “ve” solamente las regiones del pulmón que se comunican con la boca. Las regiones detrás de las vías aéreas cerradas resultan en un valor del procedimiento pletismográfico más alto que el de la dilución. Esto puede verse en pacientes con EPOC pero no las otras enfermedades listadas.

CAPÍTULO 4

Pregunta 1. B es correcta. El enfisema centroacinar se inicia en la parte superior del pulmón (figura 4-5 A). Las demás opciones son incorrectas. El enfisema causado por déficit de α_1 -antitripsina suele afectar de modo preferente a la base del pulmón. Las demás opciones carecen de una distribución regional típica.

Pregunta 2. C es correcta. Los pacientes con un cuadro clínico de tipo A tienden a presentar un gran aumento de la distensibilidad pulmonar. Las demás opciones son incorrectas. Estos pacientes tienen menos tos productora de esputo, volúmenes pulmonares mayores, menos hipoxemia y una menor tendencia a sufrir *cor pulmonale*. Se podría cuestionar que la respuesta C sea siempre correcta, pero el resto de opciones son claramente incorrectas.

Pregunta 3. E es correcta. La CFR suele disminuir cuando se aplica un broncodilatador a un paciente asmático. Pero lo más importante es saber que todas las demás opciones son claramente incorrectas. Todos estos parámetros de una espiración forzada suben tras la administración de un broncodilatador.

Pregunta 4. C es correcta. La información proporcionada indica que este individuo padece EPOC, la cual se relaciona con signos vasculares disminuidos en la radiografía torácica. En tales pacientes el espacio aéreo retroesternal está típicamente agrandado. La linfadenopatía hiliar bilateral se acompaña de sarcoidosis y linfoma, al tiempo que se ven opacidades reticulares en la fibrosis pulmonar difusa y bilaterales en el edema pulmonar.

Pregunta 5. D es correcta. Esta joven tiene asma sin control adecuado. El asma es un trastorno inflamatorio, por lo que debería hacer uso diario de un corticoesteroide inhalado. Muchos médicos creen que los agonistas β_2 de acción prolongada inhalados no deberían usarse como controladores primarios, excepto en alguien que ya esté bajo tratamiento con esteroides inhalados. Los otros medicamentos no serían apropiados como control de primera línea.

Pregunta 6. B es correcta. Si bien este paciente es fumador y tiene obstrucción del flujo de aire, es muy joven para un diagnóstico de EPOC. Su edad, antecedentes de tabaquismo limitado y que las áreas luminosas de su pulmón en las imágenes torácicas están sobre todo en sus bases pulmonares, sugieren deficiencia de α_1 -antitripsina, causa de enfisema panacinar. Estos pacientes suelen ser homocigotos para el gen Z y a menudo

desarrollan enfermedad extrapulmonar. El enfisema es bilateral y se dispone de tratamiento con remplazo de α_1 -antitripsina.

Pregunta 7. E es correcta. Esta mujer tiene EPOC. El atrapamiento de aire desemboca en un volumen residual aumentado en estos pacientes. La CRF está elevada por la retracción pulmonar disminuida, si bien hay disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono por la pérdida de área de superficie para intercambio de gas. La CPT y el cociente VR/CPT suelen estar elevados por el atrapamiento de aire y la elasticidad pulmonar aumentada.

Pregunta 8. E es correcta. El desequilibrio ventilación-perfusión es la causa mayor de hipoxemia en pacientes con asma grave aguda. El cortocircuito ocurre cuando hay taponamiento de las vías aéreas con moco, lo que favorece la hipoxemia. No hay hipoventilación. La hiperventilación incrementaría la $P_{a_{O_2}}$ en ausencia de desequilibrio ventilación-perfusión. El deterioro de la difusión no es causa de hipoxemia en tales pacientes.

CAPÍTULO 5

Pregunta 1. C es correcta. Los hallazgos clínicos y radiográficos coinciden con fibrosis pulmonar intersticial difusa. Debido al aumento de la tracción radial en vías aéreas, el cociente FEV_1/FVC siempre está alto. Sin embargo, la FEV_1 , la FVC y la CPT se encuentran bajas. Cuando se relaciona con volumen pulmonar, la resistencia de la vía aérea también se encuentra baja.

Pregunta 2. A es correcta. La P_{O_2} arterial de un paciente con fibrosis pulmonar intersticial difusa suele bajar durante el esfuerzo. Las demás opciones son incorrectas. La hipoxemia se debe al desequilibrio ventilación-perfusión, no a una alteración de la difusión, que puede contribuir a la hipoxemia durante el esfuerzo. La capacidad de difusión aumenta poco durante el esfuerzo. La retención de dióxido de carbono no es una característica. La hipoxemia empeora durante el esfuerzo y se asocia a un aumento muy escaso del gasto cardíaco.

Pregunta 3. D es correcta. El aumento de la tracción radial sobre las vías aéreas explica el mayor flujo en relación con el volumen pulmonar comparado con una persona sana. Las demás opciones son incorrectas. El flujo elevado no está relacionado con la ventaja mecánica de los músculos espiratorios, las vías aéreas tienen un diámetro mayor, en todo caso, y la compresión dinámica de las vías aéreas es menos probable que en una persona sana. La resistencia de las vías aéreas está disminuida.

Pregunta 4. A es correcta. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la fibrosis pulmonar idiopática pueden causar fisiopatología restrictiva. Debido a que la fibrosis pulmonar

engrosa la barrera hematoventilatoria y obstruye capilares, el paciente tendría una baja capacidad de difusión al monóxido de carbono; en tanto, el parénquima pulmonar, área de superficie para intercambio de gases y capacidad de difusión serían normales en el paciente con ELA. En los dos pacientes habría hallazgos similares respecto a FEV_1 , cociente FEV_1/FVC , FVC y CPT.

Pregunta 5. D es correcta. Esta mujer tiene indicios de neumotórax a tensión por la rotura de una bulla o burbuja relacionada con su EPOC. Es una urgencia médica y debería tratarse mediante descompresión urgente del lado afectado con aguja. Ninguna otra prueba o procedimiento diagnóstico sería útil.

Pregunta 6. D es correcta. La información clínica y radiográfica en este caso indica que probablemente este paciente sufre fibrosis intersticial difusa. En la prueba de función pulmonar, tales pacientes muestran FEV_1 , FVC, CPT y DLCO disminuidos. El cociente FEV_1/FVC es normal y, en algunos casos, alto.

Pregunta 7. C es correcta. El hallazgo de granulomas no caseificados en un paciente con linfadenopatía hiliar bilateral es compatible con un diagnóstico de sarcoidosis. Debido a que es asintomático en un examen normal, probablemente tendrá función pulmonar normal. Es común la remisión espontánea en esta forma de la enfermedad. Si bien tiene riesgo de afectación de otros órganos, no necesariamente desarrollará fibrosis pulmonar si no se trata. En ausencia de enfermedad pulmonar grave, se esperaría encontrar una P_{CO_2} arterial normal.

CAPÍTULO 6

Pregunta 1. C es correcta. Si la presión coloidosmótica sanguínea baja, hay menos tendencia del líquido a desplazarse a los capilares. Las demás opciones son incorrectas. La permeabilidad de las células epiteliales alveolares no es relevante para el desplazamiento de líquido entre la luz capilar y el intersticio de la pared alveolar. Una disminución de presión hidrostática capilar, un aumento de presión hidrostática en el espacio intersticial y una disminución de presión coloidosmótica del líquido intersticial desplazarán el líquido desde el intersticio a la luz capilar.

Pregunta 2. A es correcta. En la membrana alveolocapilar del pulmón sano, el líquido se desplaza desde la luz capilar al intersticio del lado grueso de la pared capilar. No hay desplazamiento de líquido en el lado delgado. Las demás opciones son incorrectas. El epitelio alveolar tiene una permeabilidad muy escasa para el agua, la resistencia de la membrana en el lado delgado puede atribuirse sobre todo al colágeno de tipo IV de la matriz extracelular, una pequeña cantidad de proteína atraviesa normalmente el endotelio capilar y el agua se transporta de forma activa al exterior de los espacios alveolares por las células epiteliales alveolares.

Pregunta 3. E es correcta. En las fases iniciales del edema intersticial se forman

manguitos de líquido alrededor de las pequeñas arterias y venas pulmonares. Las demás opciones son incorrectas. Como se afirma en la respuesta a la pregunta 2 anterior, el líquido de la luz capilar no entra en el lado delgado de la membrana alveolocapilar. En las fases iniciales del edema pulmonar, existe un aumento del flujo linfático pulmonar. Sin embargo, el líquido no entra en los alvéolos en el edema intersticial. En las fases iniciales del edema intersticial, la presión hidrostática del intersticio aumenta a medida que el líquido entra, y esto tiende a inhibir el desplazamiento adicional de líquido desde la luz capilar al intersticio.

Pregunta 4. A es correcta. El edema pulmonar intersticial es difícil de detectar, pero en una radiografía de tórax pueden verse unas marcas horizontales cortas, lineales, cerca de la superficie pleural, conocidas como “líneas septales”. Las demás opciones son incorrectas. La distensibilidad pulmonar disminuye, el flujo linfático desde los pulmones aumenta, hay escasa alteración (o ninguna) del intercambio de gases y, evidentemente, no hay hipoxemia grave, y aparece un patrón esponjoso en la radiografía de tórax en el edema alveolar, pero no en el intersticial.

Pregunta 5. C es correcta. La sangre que pasa a través de regiones pulmonares con edema alveolar constituye un cortocircuito y, por lo tanto, al respirar oxígeno a 100% la PO_2 arterial no se eleva al nivel esperado. Las demás opciones son incorrectas. La distensibilidad pulmonar se encuentra disminuida, la resistencia de las vías aéreas está aumentada porque parte de las mismas está bloqueada con líquido, la respiración es típicamente superficial y rápida, pero el edema no causa dolor torácico.

Pregunta 6. B es correcta. Las áreas embolizadas no eliminan CO_2 y, por lo tanto, está aumentado el espacio muerto fisiológico. Las demás opciones son incorrectas. La retención de CO_2 no es típica; se produce hipertensión pulmonar, no hipotensión; no se producen roncus; el gasto cardíaco suele disminuir.

Pregunta 7. B es correcta. El comienzo repentino de la disnea y el dolor torácico después de un periodo de inmovilidad prolongado, al igual que el hallazgo de edema asimétrico de la pierna en el examen aumenta la preocupación por embolia pulmonar. La prueba diagnóstica más apropiada es una tomografía de tórax apoyada con material de contraste. La angiografía pulmonar es el procedimiento diagnóstico ideal para embolia pulmonar pero es muy invasivo y no debe realizarse antes que la tomografía por computadora. Con las otras opciones no se obtendría el diagnóstico correcto en dicha circunstancia.

Pregunta 8. B es correcta. Esta paciente tiene elevada presión arterial pulmonar al establecerse edema pulmonar debido a insuficiencia del ventrículo izquierdo. Tal insuficiencia resulta en aumento de la presión diastólica final ventricular y auricular izquierdas, lo cual contribuye al incremento de la presión arterial pulmonar. En ausencia de otro indicio de sarcoidosis, no se esperaría inflamación granulomatosa de las arteriolas. Se presenta aumento del flujo sanguíneo pulmonar ante comunicaciones interventriculares o conducto arterial persistente pero no se esperaría en insuficiencia ventricular izquierda. Su anamnesis es incompatible tanto con hipertensión arterial

pulmonar idiopática, que causaría cambios estructurales en las arteriolas, como con tromboembolia recurrente.

Pregunta 9. E es correcta. Se trata de un paciente con probabilidad de edema pulmonar causado por gran altitud (EPGA), que se desarrolla en respuesta a vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada. La constricción arteriolar es irregular y, como resultado, regiones del lecho capilar carecen de protección contra elevada presión y desarrollan los cambios ultraestructurales de insuficiencia de esfuerzo. La función del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, la presión de la aurícula izquierda son normales en el EPGA, en tanto las presiones coloidosmótica e intersticial permanecen inalteradas. Los aumentos de la permeabilidad capilar dependientes de endotoxina se ven más en casos de sepsis que en grandes alturas.

Pregunta 10. C es correcta. Este paciente con EPOC muy grave se presenta con signos de *cor pulmonale*, que incluyen aumento de la distensión venosa yugular, ganancia ponderal, así como edema bilateral en las piernas y cambios electrocardiográficos característicos. La prueba de confirmación idónea de este diagnóstico sería la ecocardiografía. Dado que se sabe que tiene EPOC, la espirometría no proporcionaría información adicional útil. No están indicadas ultrasonografía dúplex ni TC de tórax con medio de contraste, debido a que la sospecha de tromboembolia venosa es baja. En la evaluación de *cor pulmonale* la broncoscopia carecería de utilidad.

CAPÍTULO 7

Pregunta 1. D es correcta. Los óxidos de nitrógeno del *smog* causan inflamación de las vías aéreas superiores y son, probablemente, un factor en la aparición de bronquitis crónica. Las demás opciones son incorrectas. El ozono no se produce principalmente por motores de automóviles, sino por la acción de la luz solar sobre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno de la atmósfera. La principal causa de óxidos de azufre es la quema de combustibles fósiles que contienen azufre. Filtrar los gases combustibles es eficaz para eliminar partículas, pero es caro.

Pregunta 2. B es correcta. Los grandes fumadores de cigarrillos pueden tener hasta 10% de hemoglobina unida a monóxido de carbono, y hay datos de que eso puede afectar a las capacidades mentales. Las demás opciones son incorrectas. El humo inhalado contiene cantidades importantes de monóxido de carbono. La nicotina es muy adictiva. El tabaquismo es un factor de riesgo importante de sufrir una coronariopatía, y la concentración de contaminantes en el humo inhalado de los cigarrillos es típicamente superior que la del *smog*.

Pregunta 3. E es correcta. Si un minero respira a través de la nariz, la mayoría de las partículas de mayor tamaño quedarán atrapadas allí. Las demás opciones son incorrectas. La tos puede ayudar a eliminar partículas, pero no evita su depósito. El esfuerzo aumenta

la ventilación pulmonar y, por lo tanto, aumenta el depósito. Las partículas de polvo muy pequeñas se depositan por sedimentación o difusión, y la respiración profunda y rápida aumenta el depósito.

Pregunta 4. E es correcta. La película de moco se altera en algunas enfermedades como el asma, donde los cilios tienen dificultades para moverse. Aunque las células caliciformes del epitelio de las vías aéreas producen algo de moco, la mayoría procede de las glándulas seromucosas de la pared de las vías aéreas. Las partículas atrapadas se desplazan mucho más rápidamente en la tráquea que en las vías aéreas periféricas. La depuración normal se completa en 1 día aproximadamente, y los cilios se mueven típicamente unas 20 veces por segundo.

Pregunta 5. D es correcta. Los carcinomas bronquiales no microcíticos son muy comunes. Las otras opciones son incorrectas. En Estados Unidos ahora el cáncer pulmonar es una causa más común de muerte en mujeres que el cáncer de mama; los carcinógenos del humo de cigarrillo, descritos de manera irrestricta como alquitranes, no se han identificado cabalmente; las pruebas de función pulmonar no son útiles en la detección temprana de la enfermedad y algunos carcinomas en etapa incipiente no son visibles en la radiografía torácica.

Pregunta 6. A es correcta. Muchas características de este caso clínico sugieren que tiene fibrosis pulmonar difusa. Dado que trabajó confinado en espacios cerrados de astilleros y en su radiografía torácica muestra placas pleurales calcificadas, es muy probable que ello se deba a amiantosis (asbestosis). Su espirometría es incompatible con EPOC y su radiografía torácica y anamnesis de exposición no concuerdan con beriliosis, neumoconiosis de mineros del carbón o silicosis.

Pregunta 7. B es correcta. El diagnóstico de neumonía por neumocistis siempre agilitaría la evaluación de inmunodepresión de fondo, en particular por VIH, dado que es infrecuente en individuos inmunocompetentes. La prueba del cloro en sudor se utiliza para evaluar fibrosis quística. Los pacientes con seropositividad a VIH tienen riesgo elevado de TB, pero la prueba cutánea carecería de utilidad en esta situación. Tampoco tendrían utilidad la espirometría y ecocardiografía.

Pregunta 8. C es correcta. Es muy probable que partículas grandes (diámetro $> 20 \mu\text{m}$) se extraigan por la nariz o afecten la mucosa de la vía aérea en la nasofaringe. Partículas de tamaño medio (1 a $5 \mu\text{m}$) se depositarán por sedimentación en los bronquiolos terminal y respiratorio, en tanto que las partículas muy pequeñas (diámetro $< 0.1 \mu\text{m}$) pueden depositarse por difusión en las vías aéreas pequeñas y los alvéolos.

Pregunta 9. A es correcta. En la neumonía, el pulmón afectado por la enfermedad no es ventilado y, si es perfundido, el cortocircuito resultante puede causar hipoxemia. Los pacientes neumónicos suelen recuperarse sin conservar rastros de la enfermedad. La

retención de dióxido de carbono es improbable en la mayoría de pacientes debido al incremento de la ventilación en otras partes del pulmón. Algunas causas bacterianas comunes de neumonía, por ejemplo *Legionella*, difícilmente crecen en un medio de cultivo usual, en tanto el flujo sanguíneo en la zona afectada a menudo disminuye debido, en parte, a vasoconstricción pulmonar hipóxica.

Pregunta 10. B es correcta. Los varones con fibrosis quística suelen ser infértiles debido a deficiencias en el transporte de semen. La disfunción mucociliar es una fuente principal de problemas en dichos individuos que a menudo tienen enfermedad en otros órganos que incluyen al páncreas y al hígado. Los pacientes requieren tratamiento de por vida, pero con cuidado efectivo ahora pueden sobrevivir hasta el cuarto decenio o más.

CAPÍTULO 8

Pregunta 1. B es correcta. En los pacientes con EPOC grave y retención de CO_2 (la P_{CO_2} de este paciente era de 50 mm Hg), la ventilación suele estar dirigida, en parte, por la baja P_{O_2} arterial. Si se tratan con oxígeno a 100%, se elimina este impulso para la ventilación, y ésta puede disminuir, con un aumento correspondiente de la P_{CO_2} .

También contribuyen los cambios en el equilibrio ventilación-perfusión debidos a merma de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Las demás opciones son incorrectas. La administración de oxígeno no aumenta la resistencia de las vías aéreas ni disminuye el gasto cardíaco. Las opciones D y E son irrelevantes.

Pregunta 2. A es correcta. Una exacerbación de la EPOC puede causar un aumento de la P_{CO_2} arterial y, por lo tanto, acidosis respiratoria. La ventilación mecánica y administración de antibióticos reducirán la tendencia a retener CO_2 . La retención renal de bicarbonato reducirá la acidosis mediante compensación metabólica.

Pregunta 3. C es correcta. Un paciente con SDRA típicamente tiene hipoxemia grave causada por desequilibrio ventilación-perfusión extenso, que incluye flujo sanguíneo a través de pulmón no ventilado (cortocircuito). Las otras opciones son incorrectas. La distensibilidad pulmonar y la CFR suelen encontrarse disminuidas y a menudo se presenta un cortocircuito grande. A pesar del desequilibrio ventilación-perfusión grave, algunos pacientes tienen una P_{aCO_2} normal o baja.

Pregunta 4. E es correcta. El desarrollo de insuficiencia respiratoria hipoxémica con opacidades difusas en prematuros poco después de nacer suele resultar del síndrome de dificultad respiratoria por agente tensioactivo pulmonar insuficiente. Además del cuidado complementario, el tratamiento apropiado incluye administración del referido agente por vía inhalatoria. En esta situación no deberían utilizarse broncodilatadores dado que la fisiopatología se relaciona con atelectasia alveolar extensa. Tampoco deben utilizarse diuréticos ni digoxina dado que el lactante no tiene insuficiencia cardíaca.

Pregunta 5. B es correcta. Una intensificación aguda de la EPOC en un paciente grave suele causar empeoramiento de las relaciones ventilación-perfusión. Las demás opciones son incorrectas. La exacerbación de la EPOC aumenta la resistencia de la vía aérea, el pH arterial suele caer debido a la acidosis respiratoria y es común un incremento de la diferencia de P_{O_2} alveoloarterial.

CAPÍTULO 9

Pregunta 1. E es correcta. El oxígeno a 50% aumenta la P_{O_2} inspirada hasta unos 350 mm Hg desde su valor normal de unos 150 mm Hg. Por lo tanto, si la P_{CO_2} no varía, puede esperarse que la P_{O_2} arterial aumente unos 200 mm Hg. Las otras respuestas son incorrectas.

Pregunta 2. D es correcta. La P_{O_2} arterial aumentará por el oxígeno disuelto en la sangre no desviada. Sin embargo, no es posible que aumente hasta 600 mm Hg debido al cortocircuito. Por lo tanto, las únicas elecciones posibles son C y D. La figura 9-3 y el texto que la acompaña muestra que el aumento será de más de 10 mm Hg. Sin embargo, es difícil elegir entre C y D.

Pregunta 3. B es correcta. La presencia de monóxido de carbono en la sangre aumenta su afinidad por el oxígeno de la hemoglobina. Las demás opciones son incorrectas. Pacientes con envenenamiento por CO pueden tener P_{O_2} arterial normal, o incluso P_{O_2} aumentada si reciben oxígeno complementario, pero esto no afectaría la P_{50} . Todas las otras opciones causan un incremento en el P_{50} de la sangre.

Pregunta 4. C es correcta. La concentración de oxígeno inspirado con cánulas nasales puede cambiar considerablemente dependiendo del patrón respiratorio y de si el paciente respira en parte por la boca. La mayoría de los pacientes encuentran más cómodas las cánulas que las mascarillas, pueden obtenerse concentraciones de oxígeno inspirado en torno a 25%, no existen interferencias cuando el paciente habla y en la mayoría de los pacientes la P_{CO_2} no tiende a aumentar. Aunque esto puede suceder en un paciente con insuficiencia respiratoria cuyo impulso respiratorio se debe en parte a la hipoxemia arterial, el aumento de la P_{O_2} suele no ser suficiente para que esto suceda.

Pregunta 5. E es correcta. La solubilidad del oxígeno es de $0.003 \text{ ml } 100 \text{ ml}^{-1}$ de sangre mm Hg^{-1} . Una presión de 3 atmósferas equivale a 2,280 mm Hg, por lo que con una concentración inspirada de 100% puede esperarse que la P_{O_2} inspirada aumente a más de 2,000 mm Hg. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno disuelto será aproximadamente de 6 mL/100 mL.

Pregunta 6. C es correcta. Cuando se administran concentraciones elevadas de oxígeno,

las unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos pueden proporcionar oxígeno a la sangre a mayor velocidad de la que está entrando en ellos con la ventilación. Por lo tanto, las unidades se colapsan. Las demás opciones son incorrectas. El agente tensioactivo no está afectado. Los efectos adversos del oxígeno pueden causar edema alveolar, pero éste no es el mecanismo del colapso. Puede producirse edema intersticial alrededor de las pequeñas vías aéreas, pero éste no es el mecanismo y tampoco los cambios inflamatorios en las pequeñas vías aéreas, si es que se producen de hecho.

Pregunta 7. A es correcta. El aumento significativo de la $P_{a_{O_2}}$ y $S_{p_{O_2}}$ posterior a la administración de oxígeno complementaria disminuye la estimulación de quimiorreceptor periférico, lo cual resulta en disminución del volumen respiratorio por minuto y alveolar, y en elevación de la $P_{a_{CO_2}}$. Debido a que la P_{O_2} alveolar se incrementa con oxígeno complementario, el equilibrio ventilación-perfusión más que mejorar, empeorará. La curva de disociación hemoglobina-oxígeno se desvía a la derecha debido al aumento de la $P_{a_{CO_2}}$ pero no causa la hipercarbia. El aumento de la saturación hemoglobina-oxígeno disminuye la formación de grupos carbamino en las cadenas de hemoglobina, en tanto la elevación de la $P_{a_{CO_2}}$ causa una merma del pH arterial.

CAPÍTULO 10

Pregunta 1. C es correcta. Cuando la P_{O_2} no se eleva de manera significativa en pacientes con SDRA después de un aumento grande de la $F_{I_{O_2}}$, la intervención apropiada es incrementar la PTEP. El aumento del volumen corriente, frecuencia respiratoria o ambos aumentaría la ventilación minuto, pero esto probablemente no se traducirá en un aumento de la P_{O_2} arterial debido al grave desequilibrio ventilación-perfusión y cortocircuito. El aumento de la velocidad del flujo prolongaría la fase espiratoria pero no afectaría la oxigenación, en tanto que el cambio a ventilación del control de la presión tampoco tendría efecto en la oxigenación si se utilizaran las mismas $F_{I_{O_2}}$ y PTEP.

Pregunta 2. A es correcta. La presión arterial de la paciente probablemente cayó debido a una merma del retorno venoso que tuvo lugar con el inicio de ventilación de presión positiva. Esto probablemente fue agravado por el hecho de que la paciente tenía volumen bajo debido a su choque hemorrágico. El neumotórax a tensión puede causar hipotensión, pero esto es improbable dado que tiene ruidos respiratorios bilaterales y su tráquea se encuentra en la línea media. Ni la presencia de hipercarbia, atelectasia por resorción o intubación selectiva a bronquio derecho afectarían su presión arterial.

Pregunta 3. C es correcta. La descripción proporcionada corresponde a la modalidad de control presión de la ventilación mecánica. La presión soporte también involucra elevación de la presión inspiratoria en una cantidad preestablecida por arriba de la PTEP, pero no hay frecuencia respiratoria establecida y la presión inspiratoria cesa cuando el

flujo disminuye lo suficiente en vez de hacerlo después de un lapso preespecificado. La ventilación control volumen conlleva administrar un volumen predeterminado más que una presión inspiratoria. El ventilador mecánico no cambia la presión de la vía aérea durante la inhalación o exhalación en la aplicación de presión positiva continua de vía aérea. La ventilación de alta frecuencia conlleva el uso de volúmenes corrientes muy pequeños (50 a 150 mL) a una frecuencia muy alta.

Pregunta 4. B es correcta. Si la ventilación total se mantiene constante, la ventilación alveolar puede elevarse aumentando el volumen corriente. Esto incrementa el cociente entre ventilación alveolar y ventilación total, pero disminuye, por supuesto, la frecuencia respiratoria. Las demás opciones son incorrectas. La disminución de la CFR no afectará directamente a la ventilación, aunque puede producir áreas de atelectasia. El aumento de la frecuencia respiratoria significa necesariamente disminuir el volumen corriente y, por lo tanto, reducir el cociente entre ventilación alveolar y ventilación total. La disminución de la resistencia de las vías aéreas, si puede hacerse, no cambiará la ventilación alveolar. Finalmente, la adición de oxígeno al aire inspirado tampoco varía la ventilación alveolar.

Pregunta 5. B es correcta. La ventilación con presión positiva no invasiva es apropiada en pacientes con exacerbación de EPOC, dado que muchos estudios han mostrado mejoría de los resultados cuando se utilizaron para este fin. La ventilación no invasiva no es efectiva en insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, como en SDRA, y sería inapropiada en pacientes en quienes se espera necesiten apoyo ventilatorio por largo plazo o con secreciones excesivas de la vía aérea y deterioro mental. La ventilación a través de una traqueotomía sería la intervención apropiada en un paciente con un tumor que obstruye su vía aérea superior.

Pregunta 6. E es correcta. La PTEP tiende a reducir el retorno venoso al tórax debido a que aumenta la presión intratorácica. Las demás opciones son incorrectas. Es típico que la adición de PTEP aumente la P_{O_2} arterial y la CFR, reduzca el cortocircuito, pero se incrementa el espacio muerto fisiológico.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS VIÑETAS CLÍNICAS

APÉNDICE



CAPÍTULO 1

La FEV₁ es baja mientras la FVC está dentro de límites normales. El cociente FEV₁/FVC bajo indica obstrucción del flujo ventilatorio. La FEV₁ mejora en 0.2 litro (cambio de 7%), en tanto la FVC permanece sin cambios después de administrar un broncodilatador de acción corta, lo cual permite afirmar que el paciente carece de una respuesta broncodilatadora (aumento de FEV₁ o FVC en 200 mL y 12% de valores prebroncodiladores). La obstrucción del flujo ventilatorio en un individuo joven aumenta típicamente la preocupación por el diagnóstico de asma, pero el aplanamiento de ambos extremos inspiratorio y espiratorio de la curva del volumen del flujo sugiere que la obstrucción referida se debe a causas no asmáticas. En particular, esta presentación es compatible con una obstrucción de vía aérea superior fija. Este paciente fue enviado después a una tomografía axial de tórax, la cual demostró linfadenopatía extensa que comprime la porción intratorácica de la tráquea. La biopsia quirúrgica confirmó más tarde que esto se debió a linfoma.

CAPÍTULO 2

La espirometría emprendida en la clínica dos semanas atrás demuestra obstrucción grave del flujo ventilatorio con VR elevado pero no aumento significativo de la CPT o respuesta broncodilatadora. En un paciente con una historia prolongada de tabaquismo, tales hallazgos concuerdan con los vistos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Lo intenso de su disnea junto con un cambio en la frecuencia de su tos y un cambio en la calidad de su producción de esputo sugieren exacerbación de la EPOC. En el examen, esto causa típicamente sibilancias difusas, una fase espiratoria prolongada y campos pulmonares hiperresonantes. La capacidad de difusión disminuida por monóxido

de carbono indica que el área de superficie para intercambio de gases está reducida. Cuando sucede esto en el ajuste de la obstrucción del flujo de aire, se sugiere que el paciente tiene enfisema como enfermedad de fondo.

La gasometría de sangre arterial demuestra una acidosis respiratoria aguda, un hallazgo común en la exacerbación de EPOC. La $P_{a_{CO_2}}$ y la diferencia alveoloarterial de oxígeno (22 mm Hg con $R = 0.8$) elevadas se deben a incremento del desequilibrio ventilación-perfusión. Al elevar la presión de vías aéreas durante la inhalación, la ventilación incruenta por una mascarilla ajustada aumentará su ventilación total y alveolar y, como resultado, disminuirá su $P_{a_{CO_2}}$.

CAPÍTULO 3

Esta paciente tiene neumonitis por hipersensibilidad causada por el perico australiano. Sus pruebas de función pulmonar demuestran fisiopatología restrictiva. La capacidad de difusión disminuida por monóxido de carbono indica que la restricción se debe a un proceso intraparenquimatoso. La CFR, que se debe al equilibrio entre pulmón y retracción torácica, disminuye debido a un incremento en la retracción pulmonar. Probablemente el VR disminuirá porque la distensibilidad pulmonar se reduce y la enfermedad pulmonar intersticial resulta en disminución de la tracción radial en sus vías aéreas, lo cual permite que salga más aire de los pulmones en la exhalación. La distensibilidad de sus pulmones disminuirá como resultado de su proceso parenquimatoso, lo cual causa que la curva presión-volumen de sus pulmones se desvíe hacia abajo y a la derecha y tengan una pendiente más baja que en un individuo normal. Mientras la resistencia de vía aérea aumenta en enfermedades pulmonares obstructivas, en un proceso intersticial difuso, las vías aéreas están intactas y la resistencia debería ser normal. De hecho, si la tracción radial de las vías aéreas aumenta como resultado de su enfermedad, entonces la resistencia de la vía aérea en cualquier volumen pulmonar sería más baja que en un individuo normal. Durante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, se esperaría que su P_{O_2} arterial disminuyera debido a mayor desequilibrio ventilación-perfusión y tal vez por algún deterioro de la difusión. La P_{O_2} venosa mixta también disminuye durante el esfuerzo por bajo suministro de oxígeno, lo cual contribuirá también a la aparición de hipoxemia al ajustar el desequilibrio ventilación-perfusión.

CAPÍTULO 4

Este paciente experimenta una exacerbación de asma. En tales casos, la capacidad residual funcional y el volumen residual están elevados en comparación con los de un paciente sano. La hiperdistensión vista en la radiografía de tórax se ajustaría con dichos hallazgos. El VR aumentado se debe al cierre prematuro de la vía aérea en la exhalación, en tanto que la causa de CFR elevada no se entiende por completo. Aun pacientes con agravamientos asmáticos que tienen obstrucción del flujo ventilatorio al exhalar,

comúnmente informan que tienen dificultad para inhalar. Esto se debe a que el cierre de la vía aérea y la hiperdistensión crean una desventaja mecánica. Un problema particular es el aplanamiento del diafragma, el cual deteriora su eficiencia contráctil. La hipoxemia en tales situaciones se debe primariamente al desequilibrio ventilación-perfusión, aunque en casos graves puede contribuir el cortocircuito si existe taponamiento de vías aéreas. A pesar del hecho de que tenga dificultad respiratoria significativa, la $P_{a_{CO_2}}$ es típicamente baja durante un agravamiento de asma debido a la ventilación disminuida que resulta de la estimulación de los quimiorreceptores periféricos por hipoxemia o estimulación de receptores intrapulmonares. El hallazgo de una elevación de la P_{CO_2} arterial durante un agravamiento asmático es un dato de mal pronóstico y sugiere que el paciente está desarrollando insuficiencia respiratoria debido a fatiga de músculos de la respiración e incremento del desequilibrio ventilación-perfusión. El tratamiento por un agravamiento asmático incluye oxígeno complementario, corticoesteroides sistémicos y agonistas β_2 en aerosol. Si el paciente no mejora y muestra indicios de insuficiencia respiratoria, puede requerir intubación y ventilación mecánica.

CAPÍTULO 5

El hallazgo de granulomas no caseificados en la biopsia transbronquial indica sarcoidosis en este paciente. Además de linfadenopatía hiliar bilateral, su radiografía torácica muestra opacidades pulmonares reticulares difusas en ambos lados. A partir de estos hallazgos y de que su FEV_1 y FVC están reducidas con un cociente FEV_1/FVC normal, probablemente tendrá una fisiopatología restrictiva y, por lo tanto, una CPT baja. De la misma manera, los hallazgos radiográficos permitirían anticipar engrosamiento de la barrera hematoventilatoria y obstrucción de muchos capilares y, por lo tanto, su capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono (DLCO) será baja. Debido a los cambios en su parénquima pulmonar, su distensibilidad pulmonar será baja y, entonces, la curva presión-volumen se desviará hacia abajo y a la derecha con una pendiente más inferior que en la de un individuo sano. En la gasometría de sangre arterial, tendrá tanto estado acidobásico normal como una alcalosis respiratoria compensada. El último hallazgo puede desarrollarse si la paciente tiene hiperventilación por hipoxemia y estimulación subsecuente de los quimiorreceptores periféricos, estimulación de receptores intrapulmonares, o ambos. Si su enfermedad pulmonar parenquimatosa empeora de manera significativa a pesar del tratamiento, es posible que en última instancia desarrolle insuficiencia respiratoria e hipercarbia progresiva. Esto llevaría a una acidosis respiratoria compensada. Ante el esfuerzo, su $P_{a_{O_2}}$ probablemente disminuirá y la diferencia alveoloarterial de oxígeno se ensanchará en respuesta al desequilibrio ventilación-perfusión aumentado por la enfermedad pulmonar parenquimatosa extensa.

CAPÍTULO 6

El comienzo agudo de dolor torácico, disnea e hipoxemia después de reparación de fracturas pélvicas o huesos largos, siempre aumentará la preocupación por embolia pulmonar. El diagnóstico se confirmó en este caso por identificación de un defecto de llenado en la angiotomografía pulmonar. El factor de riesgo principal de embolia pulmonar en este caso fue lesión vascular relacionada con su fractura pélvica y su reparación quirúrgica. También contribuyó una pérdida de movilidad después de su operación. En tales reducciones, la heparina de bajo peso molecular o no fraccionada se da a menudo como profilaxia para prevenir dicho problema. La ecocardiografía puede mostrar un aumento de la presión arterial pulmonar debido a obstrucción del flujo sanguíneo, pero esto depende del tamaño del émbolo. Los émbolos pequeños tendrán efecto pequeño, no así los émbolos más grandes. La embolia pulmonar aumenta el espacio muerto fisiológico, pero su P_{CO_2} arterial permanece normal porque la paciente es capaz de aumentar su ventilación total. En algunos casos la hipoxemia, el dolor grave y la ansiedad posterior a embolia pulmonar causan aún más elevación de la ventilación total, en cuyo caso es posible encontrar P_{CO_2} baja. La hipoxemia se desarrolla primariamente como resultado de desequilibrio ventilación-perfusión por redistribución del flujo sanguíneo a regiones pulmonares sin embolia.

CAPÍTULO 7

Este paciente tiene fibrosis quística, una enfermedad multisistémica que se desarrolla debido a una de muchas mutaciones que afectan el regulador transmembrana de fibrosis quística (RTFQ). Tales defectos resultan en alteraciones del transporte de sodio y cloro, lo cual deteriora la depuración del moco y resulta en taponamiento de vías aéreas y conductos de otros órganos. El deficiente transporte mucociliar a menudo propicia inflamación constante e infección en las vías aéreas, lo cual, con el paso del tiempo, contribuye al desarrollo de bronquiectasia y obstrucción del flujo ventilatorio. Las estructuras tubulares vistas en zonas pulmonares más superiores son vías aéreas dilatadas y son indicativas de bronquiectasia. La mayor cantidad de secreciones en vías aéreas resulta típicamente en indicio de obstrucción del flujo ventilatorio en prueba de función pulmonar que incluye disminución de FEF_{25-75%}, aumento del cociente VR/CPT y disminución de FEV₁/FVC. A pesar de que la hiperdistensión puede resultar en CPT alta, algunos pacientes desarrollan en última instancia un defecto obstructivo-restrictivo mixto en la medida que disminuye la CPT por cicatrización extensa. Medidas de depuración de vías aéreas, por ejemplo ejercicio regular, fisioterapia torácica y otros recursos, así como fármacos, por ejemplo DNAsa inhalada y solución salina hipertónica, son fundamentales para la salud de tales pacientes en el largo plazo dado que ayudan a eliminar secreciones de las vías aéreas y a mitigar el curso de la inflamación e infección que contribuye al progreso de la enfermedad. Incluso con tratamiento eficaz, algunos pacientes son lábiles a la hemoptisis, dado que la inflamación en curso puede erosionar el interior de la vía circulatoria bronquial hipetrófica al “devorar” la mucosa de la vía aérea. Debido a que la circulación bronquial se perfunde bajo presión sistémica, el volumen de la sangre

expectorada puede alcanzar montos que ponen en riesgo la vida.

CAPÍTULO 8

Esta paciente desarrolló síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) a consecuencia de pancreatitis grave. Desarrolló insuficiencia respiratoria dentro de los siete días posteriores al surgimiento de tal inflamación, tiene hipoxemia grave con un cociente $P_{a_{O_2}}/F_{I_{O_2}}$ bajo, opacidades bilaterales difusas en el diagnóstico por imagen torácico y no hay indicios de que éstos guarden relación con disfunción del hemicardio izquierdo. Dado lo extenso de la lesión pulmonar, se esperaría que la distensibilidad del sistema respiratorio estuviera notoriamente reducida y la curva presión-volumen apuntara hacia abajo y a la derecha. Una manifestación de ello será que el ventilador mecánico requerirá presiones altas para inflar su pulmón en cada respiración. La capacidad funcional residual está disminuida, tal vez debido a exageración de las fuerzas de tensión de la superficie por el exudado y edema de los alvéolos. El hecho de que su $P_{a_{O_2}}$ sea de sólo 66 mm Hg mientras recibe oxígeno a 100% indica que el cortocircuito es la causa primaria de su hipoxemia. Esto se debe a que la sangre continúa su flujo a los alvéolos que están edematosos y con exudación y, como resultado, no reciben ventilación alguna. A pesar del grave desequilibrio ventilación-perfusión y cortocircuito, la P_{CO_2} puede ser normal, o incluso baja, como en esta paciente. Lo anterior se debe a que el gran volumen de gas distribuido a los alvéolos es suficiente para conservar la P_{CO_2} arterial en la normalidad pero no la P_{O_2} arterial ante desequilibrio ventilación-perfusión grave. Otros pacientes desarrollan hipercarbia.

CAPÍTULO 9

Este paciente tiene una neumonía del lóbulo inferior izquierdo relacionada con hipoxemia grave. La $P_{a_{O_2}}$ aumenta sólo de 55 a 62 mm Hg mientras respira como si la $F_{I_{O_2}}$ de 1.0 indicara que el cortocircuito fuera la causa primaria de hipoxemia; la sangre sigue su perfusión en alvéolos no ventilados debido a que están llenos de un exudado inflamatorio. La fiebre causa un desplazamiento a la derecha en la curva de disociación hemoglobina-oxígeno (aumento de P_{50}), de tal manera que en toda $P_{a_{O_2}}$ la saturación de oxígeno es más baja. Si la producción cardíaca no aumenta lo suficiente para compensar la disminución de la saturación, disminuirá el suministro de oxígeno a tejidos. A la par del aumento del consumo de oxígeno debido a infección y fiebre, esta disminución del suministro de oxígeno llevará a su mayor extracción de los tejidos y una caída del contenido de oxígeno venoso mixto. Se trata de una desventaja desde el punto de vista de su oxigenación arterial dado que la sangre venosa mixta desoxigenada no puede oxigenarse conforme atraviesa la red de capilares del lóbulo inferior izquierdo. Cuando la oxigenación no mejora a pesar de una fracción de oxígeno inspirado alta en la ventilación mecánica, la presión teleespiratoria positiva (PTEP) puede aumentarse para resolver la

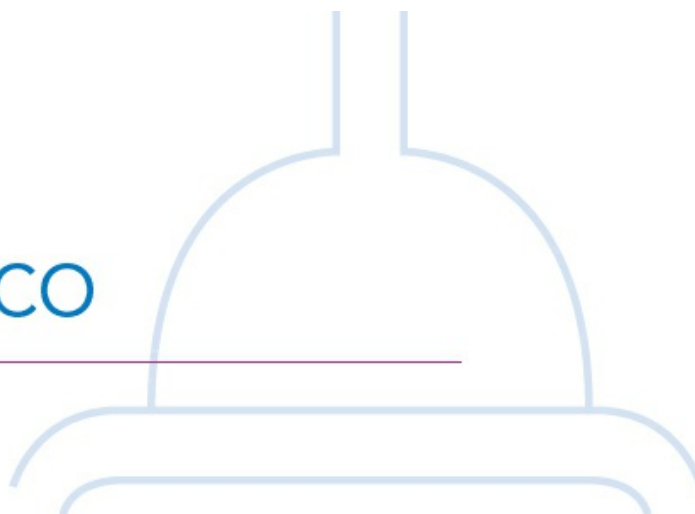
hipoxemia (ver capítulo 10). Sin embargo, esto a menudo no es eficaz en procedimientos focales del tipo de la neumonía lobular. Otra consideración para este paciente sería aplicarle una transfusión de sangre para mejorar su concentración de hemoglobina e incrementar el suministro de oxígeno a tejidos y elevar el contenido de oxígeno venoso mixto. Al establecerse el cortocircuito, tales progresos del contenido de oxígeno venoso mixto pueden mejorar el contenido de oxígeno arterial.

CAPÍTULO 10

Esta paciente se intubó por insuficiencia respiratoria debida a neumonía grave. El hecho de que tuviera una $P_{a_{CO_2}}$ elevada antes de la intubación indica que tenía ventilación alveolar inadecuada además de su hipoxemia grave. Al iniciar ventilación de control volumen, el cual proporciona un nivel de volumen respiratorio por minuto garantizado con lo que recibe ahora ventilación alveolar suficiente para eliminar el dióxido de carbono producido en sus tejidos y la $P_{a_{CO_2}}$ disminuye. Incluso ante su elevada ventilación alveolar, no aumenta en igual proporción como ventilación total debido a que la ventilación mecánica aumenta ambos espacios, alveolar y muerto anatómico. Un factor participante es que el aumento del volumen pulmonar y la aplicación de PTEP incrementan la tracción radial en las vías aéreas al aumentar el espacio muerto anatómico. El aumento de la presión de vías aéreas también desvía el flujo de sangre lejos de regiones ventiladas de esa manera, así que propicia regiones de elevado cociente ventilación-perfusión o incluso no del todo perfundidas.

Su radiografía torácica posterior a la intubación reveló opacidades bilaterales difusas, las cuales, junto con su hipoxemia grave, indican que ha desarrollado SDRA como complicación de la neumonía. Dichas opacidades sugieren que la distensibilidad pulmonar probablemente disminuyó. En consecuencia, se requerirá más presión para inflar sus pulmones al volumen corriente deseado que se necesitaría para lograr el mismo volumen en alguien con pulmones normales. A pesar de respirar una concentración de oxígeno inspirado de 100%, su P_{O_2} arterial continúa baja. En tales casos, es apropiado elevar la PTEP arriba de 5 cm H_2O . Esto aumentará el volumen pulmonar teleespiratorio y evitará atelectasia y, en consecuencia, mejorará el intercambio de gases. Si bien la presión arterial del paciente pudo haber decrecido por empeoramiento del choque séptico debido a neumonía, también puede estar relacionada con inicio de ventilación mecánica. La ventilación de presión positiva aumenta la presión intratorácica, la cual puede disminuir el retorno venoso y gasto cardíaco, en particular cuando los pacientes tienen depleción de volumen, como sucede a menudo en la sepsis.

ÍNDICE ALFABÉTICO



Nota: Los números de página en *cursivas* remiten a figuras; los números seguidos por una t remiten a tablas.

A

Absorción, atelectasia por, 92, 198-199, 209

Acidosis

definición, 34

en la insuficiencia respiratoria, 177-178

metabólica, 35, 36t, 177, 212, 214

respiratoria, 23, 35, 36t, 39t, 78

Ácino pulmonar, 63

β -Adrenérgico, agonista, 85

Afección por descompresión, 197

Alcalosis

metabólica, 36, 36t, 37

respiratoria, 36, 39t, 41, 104, 194, 213

Alveoloarterial, diferencia para la P_{O_2} , 30, 76

Amianto, enfermedades relacionadas con, 156-157

Anaeróbica, glucólisis, 175, 176

Antibioticoterapia, 216

Anticolinérgicos, 81, 86, 93t

α_1 -Antitripsina, deficiencia, 64, 67

Apnea

central del sueño, 31

obstructiva del sueño, 31

Arritmias cardíacas, 215

Arteria pulmonar, presión, 89, 134, 136t, 140, 186, 213

Asbestosis, 25, 111, 157

Asma, 7, 46, 48t, 55t, 75, 81, 147

anatomía patológica, 82-83, 87

broncodilatadores

- β-adrenérgico, agonista, 86t
 - antagonistas receptores de leucotrieno, 87
 - anticolinérgicos, 86
 - corticoesteroides inhalados, 86t
 - cromolino y nedocromilo, 86
 - inhibidores de la 5-lipooxigenasa, 87
 - metilxantinas, 87
 - omalizumab, 87
- bronquial, 49, 88
- función pulmonar
 - intercambio de gases, 89–91
 - mecánica y capacidad ventilatoria, 87–89
- laboral 158
- manifestaciones clínicas, 84–85
- patogenia, 83-84
- Atelectasia, 92, 160, 199-201, 208-209, 210t, 216
 - absorción, 92, 200
 - basal, 101
 - parche en, 180
- Auto-PTEP, 215
- Azufre, óxidos de, 147, 148, 149t

B

- Bisinosis, 157–158, 166t
- Blastomycosis, 163
- Boyle, ley de, 45
- Broncoconstricción, 82, 85, 129, 157, 178
- Bronquial,
 - contracción de músculo liso, 49
 - obstrucción, 92, 160
- Bronquiectasia, 163, 164
 - anatomía patológica, 163
 - función pulmonar, 164
 - manifestaciones clínicas, 163-164

C

- Cánulas nasales, 195, 196, 202t
- Capacidad de difusión, 37-39, 40, 91, 104, 109, 130, 157
 - duplicación, 35, 41
 - interpretación, 38, 52
 - medición de, 37, 50
 - reducida, 37–38
- Capacidad funcional residual (CFR), 74, 102
 - pletismógrafo corporal, 45
- Capacidad pulmonar total (CPT) 13, 46, 74, 102
- Capacidad ventilatoria 7, 73, 87, 101
 - curva flujo-volumen

- compresión dinámica de vías respiratorias, 8
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 12
- flujos máximos, 11
- flujo espiratorio forzado, 6
- flujo espiratorio máximo, 11
- volumen espiratorio forzado, 4–6, 5t
- Capacidad vital forzada (FVC), 4, 6t, 73
- Capilar final, sangre, 28, 193
- Carcinoma
 - bronquial, 149, 157, 158, 166t
 - clasificación, 159-160
 - función pulmonar, 160
 - manifestaciones clínicas, 160
 - patogenia, 158-159
 - bronquioalveolar, 160
- Carcinomas
 - escamosos, 159
 - macrocíticos, 159
 - microcíticos, 159
 - no microcíticos, 159
- Células epiteliales
 - alveolares, 182
 - tipo 2, 199
- Centroacinar, enfisema, 63, 66, 67
- Cifoescoliosis, 7, 53, 176
- Circulación pulmonar, 136
 - edema, 130–131
 - embolia, 131, 134, 136
- Coagulación, 132
- Coccidiomicosis, 163
- Cocientes ventilación–perfusión, 29, 30, 34, 76, 77, 89, 90, 138, 183, 192, 200, 211
- Colagenosis, 111
- Congestivos azulados, 73
- Contaminantes atmosféricos
 - en Estados Unidos, 147
 - hidrocarburos, 148
 - humo de cigarrillo, 149
 - materia particulada, 148
 - monóxido de carbono, 147
 - oxidantes fotoquímicos, 148-149
 - óxidos de azufre, 147, 148, 149t
 - óxidos de nitrógeno, 148
- Control de ventilación,
 - edema pulmonar, 130
 - EPOC, 79-80
 - fibrosis pulmonar intersticial difusa, 107
 - interpretación, 50
 - medición, 49

Cor pulmonale, 73, 79, 101, 109, 115, 140-141
Corazón pulmonar. Véase *Cor pulmonale*
Cortocircuito (o *shunt*), 22, 27-28, 76, 90, 123, 130, 161, 190, 193, 201, 211
 ecuación del, 28
 fisiológico, 77, 89, 103, 137
 hipoxemia, 31, 174, 192
Cromolino, 86
Curva de disociación del oxígeno, 21, 194, 199
Curva flujo
 -volumen espiratorio, 8, 12
 -volumen inspiratorio, 11-12
 -volumen, 10-11, 17t, 48

D

Depósito de aerosoles en pulmones, 149
 difusión, 152
 impacto, 149
 sedimentación, 151
Derrame pleural, 113-114, 125t, 160
Descamación, 100
Descompresión, afección por, 197
Desequilibrio ventilación-perfusión, 22, 29, 33, 78, 89, 191-193
 cortocircuito o *shunt*, 27-28
 ecuación del aire alveolar, 30
 hipercapnia, 176
 hipoxemia, 22, 115, 175, 186t
 intercambio de gases, 116
 P_{CO_2} arterial aumentada, 32
Diafragma, 81, 101, 111, 116, 178, 206
2,3-Difosfoglicerato (DPG), 22, 194
Difusión, 39
 alteración de la, 186, 190, 201
 capacidad de, 37-38
 causas de la disminución, 38
 factor de transferencia, 39
 interpretación, 38-39
 medición de la, 37-38
 propiedades de, 38
Dióxido de carbono, 137, 161, 202t
 respuesta ventilatoria al, 49
 retención, 27, 115, 130, 198-199, 202
Disnea, 52-53, 56t, 104t, 111, 124, 128, 133t, 142t, 157, 160
Disneico neonatal, síndrome, 184

E

Ecuación del aire alveolar, 22-23, 30
Ecuación del cortocircuito, 28

- Edema alveolar, [122](#), [123](#), [124](#)
- Edema pulmonar, [121](#)
 - causas, [125t](#)
 - etapas de, [122](#), [124t](#)
 - fisiopatología, [121–124](#)
 - función pulmonar
 - circulación pulmonar, [130–131](#)
 - control de la ventilación, [130](#)
 - intercambio de gases, [130](#)
 - mecánica, [129](#)
 - gran altura, por, [127](#)
 - heroína, sobredosis de, [128](#)
 - inundación alveolar, [129](#)
 - manifestaciones clínicas, [128–129](#)
 - neurógeno, [128](#)
 - patogenia, [125t](#)
 - drenaje linfático reducido, [126](#)
 - permeabilidad capilar, [126](#)
 - presión coloidosmótica, [127](#)
 - presión hidrostática capilar, [125–126](#)
 - presión intersticial, [126–127](#)
- Efecto Haldane, [198](#)
- Eisenmenger, síndrome de, [140](#)
- Elasticidad pulmonar, [46](#), [47t](#)
- Elastina, [65](#), [98](#)
- Embolia pulmonar, [29](#), [38t](#), [53](#), [141](#)
 - émbolos, [133t](#)
 - función pulmonar
 - circulación pulmonar, [134–136](#)
 - intercambio de gases, [137–139](#)
 - mecánica, [136–137](#)
 - patogenia, [131–133](#)
- Enfermedad(es)
 - infecciosas
 - neumonía, [161](#)
 - por hongos, [163](#)
 - tuberculosis, [162–163](#)
 - VIH, [163](#)
 - médula oblongada, [24t](#)
 - nervios de los músculos respiratorios, [24t](#)
 - neuromusculares, [116t](#), [176](#), [207](#)
 - pared torácica, [116](#)
 - escoliosis, [114–115](#)
 - espondilitis anquilosante, [115](#)
 - pleura, [111](#), [116t](#)
 - pulmonares, [14t](#), [38t](#), [141](#), [163](#), [202t](#)
 - restrictivas, [97](#)
 - supurativas

- bronquiectasia, [163-164](#)
- fibrosis quística, [164-165](#)
- unión neuromuscular, [24t](#)
- vasculares del colágeno, [111](#)
- venooclusivas, [125](#)
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), [5](#), [12](#)
 - bronquitis crónica, [67-68](#)
 - curva flujo-volumen espiratorio, [11](#), [12](#)
 - enfisema
 - anatomía patológica, [63](#), [65](#)
 - patogenia, [65-66](#), [68](#)
 - tipos, [63-65](#)
 - función pulmonar
 - cambios en las fases iniciales de la enfermedad, [80](#)
 - capacidad ventilatoria y mecánica, [73-76](#)
 - circulación pulmonar, [79](#)
 - cirugía de reducción del volumen pulmonar, [81](#)
 - control de la ventilación, [79-80](#)
 - intercambio de gases, [76-79](#)
 - tratamiento de pacientes con, [80-81](#)
 - manifestaciones clínicas, [68-69](#)
- Enfermedades obstructivas
 - asma, [82](#)
 - bronquitis crónica, [66](#)
 - vías respiratorias, obstrucción, [62](#), [91-92](#)
- Enfisema, [38](#), [46](#), [63](#)
 - anatomía patológica, [63](#)
 - intersticial, [215](#)
 - patogenia, [65-66](#)
 - tipos, [63-65](#)
- Epitelial, célula, [97](#), [98](#), [99](#)
- Escoliosis, [114-115](#)
- Esfuerzo, pruebas de
 - medición, [50-52](#)
 - interpretación, [52](#)
- Espacio muerto alveolar, [211](#)
- Espacio muerto anatómico, [12](#), [107](#), [211](#), [213](#)
- Espiración forzada, [4](#), [5](#), [6](#), [9](#), [11](#), [73](#), [116t](#)
- Espirómetro, [4](#), [45](#), [206](#)
- Espondilitis anquilosante, [7](#), [115](#)
- Estasis sanguínea, [132](#)
- Estructura de la pared alveolar
 - intersticio, [98-99](#)
 - tipos celulares, [97](#), [98](#), [99](#)

F

- Fatiga diafragmática, [178](#)
- Fibrosis

- pulmonar intersticial difusa, 99-100, 102, 107, 116t, 157
 - anatomía patológica, 100
 - función pulmonar, 101-107, 104t
 - manifestaciones clínicas, 100-101
 - patogenia, 100
 - tratamiento y resultados, 117
 - quística, 112, 153, 164-166, 176t
 - anatomía patológica, 164-165
 - función pulmonar, 165
 - manifestaciones clínicas, 165
- Fick, ecuación, 194
- Fiebre del lunes, 157
- Flujo espiratorio forzado (FEF), 6
- Flujo espiratorio-volumen, curva, 8, 11, 12, 74
- Flujo inspiratorio-volumen, curva, 11-12
- Flujo-volumen, 12
 - curva, 10, 11
 - flujos máximos, 11
 - espiratorio, 8, 74
 - inspiratorio, 11, 49
 - resistencia, división de la, 10-11
- Flujos máximos, 11
- Fotoquímicos, oxidantes, 148-149, 166t

G

- Gasometría arterial
 - alteración de la difusión, 24-27
 - aporte de oxígeno a los tejidos, 32
 - causas mixtas de hipoxemia, 31
 - cortocircuito o *shunt*, 27-28
 - desequilibrio ventilación-perfusión, 29-31
 - hipoxemia intermitente, 31-32
- Gasto cardíaco, 136, 193
 - administración (aporte) de oxígeno, 194t
 - retorno venoso, 213-214
- Guillain-Barré, síndrome de 24t, 115, 174, 176, 179

H

- Haldane, efecto, 198
- Helio
 - equilibrio de, 74
 - técnica de dilución, 45
- Henderson-Hasselbalch, ecuación, 34, 35
- Higiene, hipótesis de la, 83
- Hipercapnia, 92, 183-84
 - aguda, 35
 - crónica, 35

- insuficiencia respiratoria, [76-77](#)
- Hiperdistensión, [73t](#), [111](#)
- Hiperinsuflación, [71](#), [91](#), [125t](#)
- Hipertensión arterial pulmonar idiopática, [140](#)
- Hipertensión pulmonar, [133t](#), [139-140](#), [142t](#), [198](#)
- Hiperventilación, [212](#)
 - aguda, [35](#)
 - alcalosis respiratoria, [36](#)
 - crónica, [35](#), [36](#)
 - EPOC, consumo de oxígeno, [80](#)
- Hipoventilación, [22-24](#), [23](#), [39t](#), [174](#), [186t](#), [190](#)
 - concomitante, [29](#)
 - ecuación de ventilación alveolar, [22](#), [33](#)
 - enfermedad de Ondina, [24](#)
 - hipoxemia, [22](#), [92](#), [175](#)
 - P_{CO₂} arterial aumentada, [32](#)
- Hipoventilación por obesidad, síndrome de, [139](#), [177](#), [198](#), [207](#)
- Hipoxemia, [184](#) *Véase también* Hipoxia tisular
 - aporte de oxígeno a los tejidos, [32](#)
 - arterial, [104t](#), [130](#)
 - causas de, [24t](#), [49t](#), [186t](#)
 - alteración de la difusión, [24-27](#)
 - cortocircuito, [27-28](#)
 - desequilibrio ventilación-perfusión, [29-31](#)
 - hipoventilación, [22-24](#)
 - gases inertes múltiples, técnica de eliminación, [137](#)
 - insuficiencia respiratoria, [175-176](#)
 - intermitente, [31-32](#)
- Hipoxia tisular, [36](#), [175-176](#)
- Histoplasmosis, [163](#)

I

- IgE, tratamiento contra, [87](#)
- Impacto, [149](#), [150](#)
- Índice de combinación, [38](#)
- Inspiración, [49](#)
- Insuficiencia respiratoria, [39t](#), [173](#)
 - acidosis en la, [177-178](#)
 - hipercapnia, [176-177](#)
 - hipoxemia, [175-176](#)
 - intercambio de gases en la, [174](#)
 - tipos
 - agudización en neumopatía crónica, [179-181](#)
 - neumopatía aguda grave, [179](#)
 - síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), [181-183](#)
 - síndrome disneico neonatal, [184](#)
 - trastornos neuromusculares, [179](#)
 - tratamiento de la, [184-186](#)

Intercambio de gases
asma, 89–91, 89, 90
capacidad de difusión
interpretación, 38
medición, 37, 37
reducida, 37–38
edema pulmonar, 129–130
embolia pulmonar, 137, 138
en sangre arterial
P_{CO₂} arterial, 32–34, 33, 202
pH arterial, 34–36
P_{O₂} arterial, 21–22, 21 (*véase también* Hipoxemia)
en EPOC, 76–79, 76, 77
fibrosis pulmonar intersticial difusa, 103–106
Intermitente, hipoxemia, 31–32
Intersticial
edema, 47t, 122, 123, 124t, 129, 131
enfisema, 215
fibrosis, 26, 46, 47t, 55t, 103
neumopatía, 7, 174
tejido, 99, 123
Intersticio, 98–99, 122, 182, 215
Intrapleural, presión, 8, 10, 104t
Irritantes, receptores de sustancias, 107, 129

J

J, receptores, 107, 130

K

Kerley, líneas B, 128

L

Laboral, asma, 158
Láctica, acidosis, 36
Lateral amiotrófica, esclerosis (ELA), 115, 179
Legionella, 161
Leucotrienos, 82, 87
Linfadenopatía hiliar, 108, 160, 162
Linfangitis carcinomatosa, 111, 125t
5-Lipooxigenasa, inhibidores, 87
Localizada, obstrucción, 91–92
Löfgren, síndrome de, 108, 109

M

MacLeod o de Swyer-James, síndrome de, 65
Macrófagos alveolares, 152t, 153, 154–155

Malformación arteriovenosa pulmonar, 141-142
Mascarillas, 195-196
Materia particulada, 148, 149t
Metilxantinas, 86t, 87, 178
Moco, 66, 81, 153, 154
Monóxido de carbono (CO), 37, 147, 149t, 166t
 capacidad de difusión, 37-38
 respiración única, método, 37, 37
riesgos, 147
Mucociliar, sistema, 152t, 153, 153-154

N

Nedocromilo, 86
Nefrótico, síndrome, 127
Neoplasias, 158-160
Neumoconiosis, de los trabajadores del carbón, 155-156
Neumonía, 176t, 216
 anatomía patológica, 161
 función pulmonar, 161
 manifestaciones clínicas, 161
Neumonitis por hipersensibilidad, 51
 anatomía patológica, 110
 función pulmonar, 110
 manifestaciones clínicas, 110
 tratamiento, 110
Neumopatía aguda grave, 179
Neumotórax, 111, 125t, 214, 216t
 a tensión, 113
 espontáneo, 112t
 función pulmonar, 113
Neuromusculares, trastornos, 115-116, 179, 186t
Nicotina, 149
Nitrógeno, 12, 13, 191, 197
 óxidos, 147, 148, 149t, 166t
 prueba de respiración única con, 12-14, 16t

O

Obstrucción de las vías respiratorias, 34t, 62, 185
Obstrucción
 bronquial, 92
 traqueal, 91-92
 vascular, 139
Omalizumab, 87
Ondina, enfermedad de, 24
Ortopnea, 128, 142t
Oxígeno (O₂)
 curva de disociación del, 21, 194, 199

efectos tóxicos, [125t](#), [199](#), [201t](#)
Oxigenoterapia
administración de oxígeno
cánulas nasales, [195](#)
domiciliario y portátil, [197-198](#)
flujo alto, sistemas, [196](#)
mascarillas, [195-196](#)
hiperbárico, [197](#)
transtraqueal, [196](#)
respiradores, [196-197](#)
tiendas o carpas de, [196](#)
hipoxemia
alteración de la difusión, [191](#)
cortocircuito, [193](#)
desequilibrio ventilación-perfusión, [191-193](#)
hipoventilación, [190-191](#)
riesgos
atelectasia, [199-201](#)
dióxido de carbono, retención, [198-199](#)
prematureo, retinopatía del, [202](#)
tóxicos, efectos del oxígeno, [199](#)
Oxidantes fotoquímicos, [148-149](#)
Óxidos de azufre, [147](#), [148](#), [149t](#)
Óxidos de nitrógeno, [148](#)

P

Panacinar, enfisema, [63](#), [65](#), [66](#)
Pared torácica
enfermedades
escoliosis, [114-115](#)
espondilitis anquilosante, [115](#)
 P_{CO_2} arterial, [33](#), [35](#), [73t](#), [104t](#), [136](#), [174](#),
aumento, [32](#)
desequilibrio ventilación-perfusión, [33-34](#)
hipoventilación, [33](#)
medición, [32](#)
valores normales, [32](#)
pH arterial
acidosis, [34](#)
metabólica, [36](#)
respiratoria, [35-36](#)
alcalosis, [36](#)
metabólica, [37](#)
respiratoria, [36](#)
medición, [34](#)
Pickwick, síndrome de, [24](#)
Pletismógrafo corporal, [45](#), [48](#), [74](#)
Pleural, engrosamiento, [114](#)

P_{O_2} arterial, 29, 51, 73t, 105, 136, 190, 193t, medición, 21
 valores normales, 21–22
 Poliomiélitis bulbar, 179, 207
 Presión, 46, 212
 arterial pulmonar, 136
 auricular izquierda, 140
 coloidsmótica, disminución, 127
 de retracción elástica, 75
 hidrostática capilar, 125–126
 intersticial, disminución, 126–127
 intrapleural, 9
 Presión de vías aéreas positivas de dos niveles (BIPAP), 209
 Presión positiva continua de vías respiratorias (PPCVR), 209
 Presión positiva espiratoria de vías aéreas (PPEVR), 209
 Presión positiva inspiratoria de vías aéreas (PPIVR), 209
 Presión teleespiratoria positiva (PTEP), 196, 210t
 aumento en P_{O_2} arterial, 213–214
 ventilación mecánica con, 209–210, 211
 Presión–volumen, curva
 edema, 129
 elasticidad pulmonar, 46, 46
 sarcoidosis, 109
 Problemas mecánicos, 215
 Propiedades de difusión, 38
 Pruebas de esfuerzo, 56, 237
 medición, 50–52
 interpretación, 52
 Prueba de respiración única con N_2 , 12–15
 Prueba de función pulmonar
 alcances y beneficios, 55
 bisinosis, 157–158
 bronquiectasia, 164, 165
 capacidad ventilatoria
 curva flujo-volumen espiratorio, 7–10, 8
 factores reductores, 7, 7
 flujo-volumen, curva, 10, 11
 flujo espiratorio forzado, 6, 6
 volumen espiratorio forzado, 4–5, 4, 5
 flujo espiratorio máximo, 11
 control de la ventilación, 49–50
 diferencias regionales, 53–54, 54
 disnea, 52–53
 elasticidad pulmonar, 46–47, 47t
 fibrosis quística, 164–165
 neumoconiosis, 155–156
 neumonía, 161
 prueba de respiración única con N_2 , 12–15
 pruebas de esfuerzo, 50–52

- resistencia de vías respiratorias, 47–49
- silicosis, 156
- valores de referencia, 220, 221t
- volúmenes pulmonares estáticos, 45

Pulmón de acero, 207

Pulmones

- alveolocapilar, interfaz, 91
- depósito de aerosoles en los, 149
 - difusión, 152
 - impacto, 149-150
 - sedimentación, 151-152
- membrana alveolocapilar, 25, 38t, 98, 106, 130
 - capacidad de difusión reducida, 37–38, 106
 - edematoso, engrosamiento, 26-27, 130
 - hipoxemia, 27
- propiedades elásticas
 - elasticidad, 46
 - interpretación, 46–47, 47
 - medición, 46, 46

Q

Quimiorreceptores periféricos, 36, 91, 104, 130, 198

R

Regulador transmembranario de la fibrosis quística (RTFQ), 164

Reid, índice de, 66, 69

Resistencia de las vías respiratorias, 7, 47, 75

- afecciones, 48t
- anatomía patológica, 68, 69, 70
- asma, 57, 89, 225
- asma bronquial, 49
- bisinosis, 157–158
- bronquitis crónica, 48-49
- cambios histológicos, 68
- compresión dinámica de vías respiratorias, 8, 9, 10
- edema, 129
- EPOC, 75
- espiración forzada, 7
- interpretación, 47–49
- medición, 46
- obstrucción traqueal, 49
- patogenia, 67-68
- tratamiento, 184

Resistencia vascular pulmonar, 139

Respiración única con nitrógeno, prueba, 12–15, 78, 113

Respirador de volumen constante, 206

Respuesta ventilatoria al CO₂, 49

Retención del CO₂, 27, 115, 130, 198–199, 202
Retinopatía del prematuro, 201
Retorno venoso, 214-215
Retracción elástica, 46, 47t, 75

S

Sangre, 112
 capilar, 38t
 coagulabilidad, 132
Sarcoidosis, 107, 108
 anatomía patológica, 108
 fisiopatología, 108
 función pulmonar, 109
 manifestaciones clínicas, 108-109
 tratamiento, 109
Sedimentación, 150, 151–152
Shunt. Véase Cortocircuito
Silicosis
 anatomía patológica, 156
 función pulmonar, 156
 manifestaciones clínicas, 156
Símbolos, 219–220
Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 180, 181, 182t, 207, 211
 anatomía patológica, 181
 función pulmonar, 182–183
 manifestaciones clínicas, 182
 patogenia, 182
Síndrome de Eisenmenger, 140
Síndrome de Guillain-Barré, 24t, 115, 174, 176, 179
Síndrome de hipoventilación de la obesidad, 139, 177, 198, 207
Síndrome de Löfgren, 108, 109
Síndrome de MacLeod o de Swyer-James, 65
Síndrome de Pickwick, 24
Síndrome disneico neonatal, 184
Síndrome nefrótico, 127
Sistema mucociliar, 152t, 153–154, 166t
Smog, 68, 148, 185
Sopladores rosados, 73
Starling
 curva de, 79, 141
 ecuación, 121, 126
 efecto resistor, 9
 equilibrio de, 122, 126

T

Tabaquismo, 66, 80, 166
Tanque, ventiladores de, 207, 215t

Tensión, neumotórax a, [112t](#), [113](#)
Tipos de insuficiencia respiratoria, [178-184](#)
Tos, [73t](#), [128](#), [133t](#)
Traqueostomía, [91](#), [196](#), [216t](#)
Tratamiento con oxígeno hiperbárico, [196](#)
Tríada de Virchow, [131](#)
Trombos venosos, [131-133](#)
Tuberculosis pulmonar (TB), [156](#), [161-162](#)

U

Umbral anaeróbico o ventilatorio, [51](#)
Unidades, [220](#)

V

Valores de referencia, [220](#)
Vasoconstricción, [136](#), [139](#)
Ventilación alveolar, [23](#)
 ecuación de la, [22](#), [33](#), [210-211](#)
 eficaz, [211](#)
Ventilación, control de
 edema pulmonar, [130](#)
 EPOC, [79-80](#)
 fibrosis pulmonar intersticial difusa, [107](#)
 interpretación, [50](#)
 medición, [49](#)
Ventilación desigual
 afecciones de vías respiratorias, etapas iniciales, [16](#)
 mecanismos, [14](#)
 otras pruebas, [16](#)
 prueba de respiración única con nitrógeno, [12-15](#)
 volumen de cierre, [13](#), [15](#)
Ventilación mecánica
 efectos fisiológicos
 arritmia cardíaca, [215](#)
 enfisema intersticial, [215](#)
 hemorragia gastrointestinal, [216](#)
 neumonía relacionada con ventilador, [216](#)
 neumotórax, [215](#)
 P_{CO₂} arterial, disminución, [210-213](#)
 P_{O₂} arterial, aumento, [213-214](#)
 problemas mecánicos, [215](#)
 retorno venoso, [214-215](#)
 riesgos adicionales, [215](#)
 inicio de ventilación mecánica, [207](#)
 invasiva, [206](#), [206](#)
 modalidades, [207](#)
 control presión, [208](#)

- control volumétrico, [208](#)
- presión positiva continua de vías aéreas, [209](#)
- presión soporte, [208–209](#)
- ventilación mecánica de alta frecuencia, [209](#)
- no invasiva, [206–207](#)
- presión teleespiratoria positiva, [209–210](#)
- respiradores tipo tanque, [207](#). *Véase también* Pulmones de acero
- SDRA, [207](#), [211](#).
- Ventilación-perfusión, desequilibrio, [22](#), [29](#), [33](#), [78](#), [89](#), [191–193](#)
- Ventilación total, [211](#)
- Ventilador(es)
 - lesión pulmonar inducida con, [215](#)
 - mecánico tipo coraza, [215](#)
 - neumonía relacionada con, [216](#)
 - mecánicos, [207](#)
 - de volumen constante, [206](#)
 - pulmón de acero, [207](#)
- Vías respiratorias
 - cierre, [14–15](#)
 - compresión dinámica, [8–9](#)
 - pruebas de identificación iniciales, [16](#)
- Virchow, tríada, [131](#)
- Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), [163](#)
- Vital, capacidad, [4–5](#)
- Volumen de cierre, [13](#), [15](#)
- Volumen espiratorio forzado (FEV) [4–5](#), [7](#), [16t](#)
- Volumen residual (VR), [13](#), [45](#), [73](#), [102](#)
- Volúmenes pulmonares
 - dilución del helio, [45](#)
 - espirómetro, [45](#)
 - interpretación, [45](#)
 - medición, [45](#)
 - pletismógrafo corporal, [45](#)

X

- Xenón radiactivo, [53](#)

Índice

Titlepage	2
Copyright	4
Dedication	6
Revisores	7
Prefacio	9
PARTE UNO: Pruebas funcionales respiratorias y su significado	13
CAPÍTULO 1: VENTILACIÓN	15
CAPÍTULO 2: INTERCAMBIO DE GASES	34
CAPÍTULO 3: OTRAS PRUEBAS	61
PARTE DOS: Función del pulmón enfermo	77
CAPÍTULO 4: ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS	78
CAPÍTULO 5: ENFERMEDADES RESTRICATIVAS	118
CAPÍTULO 6: ENFERMEDADES VASCULARES	145
CAPÍTULO 7: ENFERMEDADES AMBIENTALES, NEOPLÁSICAS E INFECCIOSAS	175
PARTE TRES: Función del fallo pulmonar	204
CAPÍTULO 8: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	206
CAPÍTULO 9: OXIGENOTERAPIA	223
CAPÍTULO 10: VENTILACIÓN MECÁNICA	241
APÉNDICE A—Símbolos, unidades y valores normales	258
APÉNDICE B—Bibliografía complementaria	261
APÉNDICE C—Respuestas a las preguntas de fin de capítulo	262
APÉNDICE D—Respuestas a las preguntas de las viñetas clínicas	276
Índice alfabético	284